



universidad
de león



Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA INSTALACIONES II

PRÁCTICA DE VAPOR

Autores: Alberto España Carrete

Carlos Fernandez Palanca

Rubén Modino López

Juan Diego Niño González

Tutor: Roberto Getino De La Mano

(Marzo, 2026)

Índice

Índice de figuras	4
Índice de tablas	6
1 Introducción	7
1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO	7
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA Y UBICACIÓN	8
1.3 PUNTOS DE CONSUMO Y REQUERIMIENTOS INICIALES	9
1.3.1 Cálculo del caudal total de diseño	10
1.3.2 Condiciones del vapor de suministro	11
1.3.3 Consideraciones especiales para el consumidor C1	11
2 Metodología	12
2.1 BASES DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS GENERALES	12
2.1.1 Propiedades del vapor utilizado	12
2.1.2 Cálculo de la demanda total y márgenes de seguridad	14
2.1.3 Selección de la caldera de vapor y condiciones de salida	16
2.2 DIMENSIONADO HIDRÁULICO DE LA RED DE VAPOR	22
2.2.1 Criterios de dimensionado	22
2.2.2 Tramo 1: Caldera-P	27
2.2.3 Tramo 2: P-C1 (tramo enterrado)	33
2.2.4 Tramo 3: P-S	35
2.2.5 Tramo 4: S-C2	36
2.2.6 Tramos 5, 6 y 7: rama S-T-C3-C4	37
2.2.7 Resumen de la red de vapor	38
2.3 DIMENSIONADO HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS	40
2.3.1 Consideraciones sobre Retorno de Condensados y Vapor Flash	40
2.3.2 Cálculo del Porcentaje de Vapor Flash	41
2.3.3 Dimensionado de los Tramos de Condensados	42
2.3.4 Resumen de la Red de Condensados	42
2.4 AISLAMIENTO TÉRMICO Y DETALLES DE INSTALACIÓN	45
2.4.1 Criterios de Aislamiento Térmico	45
2.4.2 Aislamiento de Tuberías Aéreas	47
2.4.3 Análisis Especial: Tramo Enterrado (P-C1)	49

3 Conclusiones	57
3.1 LIMITACIONES DEL TRABAJO	58
3.2 TRABAJOS FUTUROS PROPUESTOS	59
Bibliografía	61
Anexo 1: Planos	62
Anexo 2: Diagramas esquemáticos de tramos	65
Anexo 3: Hojas de cálculo de dimensionado hidráulico	73

Índice de figuras

Figura 1.1	Emplazamiento de la parcela A3. Fuente: Proporcionada por el tutor.	9
Figura 2.1	Gráfica para la determinación del factor f en función de la presión de vapor. Fuente: Adaptada de [1].	15
Figura 2.2	Determinación de la presión de diseño de la caldera. Fuente: Adaptada de [1].	18
Figura 2.3	Esquema de la caldera Viessmann VITOMAX 100-HS M33A (sin economizador). Fuente: Adaptada de [1].	21
Figura 2.4	Pérdidas de carga en accesorios expresadas como L_e/D . Fuente: Adaptado de [2].	26
Figura 2.5	Hoja de cálculo del Tramo 1 (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal. <i>Nota: Esta hoja de cálculo también se incluye completa en la Figura A.1 del Anexo 3 para referencia detallada.</i>	32
Figura 2.6	Croquis del Tramo 1 (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal. <i>Nota: Este diagrama también se incluye en la Figura A.1 del Anexo 2 para referencia detallada.</i>	33
Figura 2.7	Sección transversal de la zanja con disposición de tuberías y capas de protección.	51
Figura A.1	Esquema del Tramo 1 de Vapor (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.	66
Figura A.2	Esquema del Tramo 2 de Vapor (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.	66
Figura A.3	Esquema del Tramo 3 de Vapor (P-S). Fuente: Elaboración grupal. .	67
Figura A.4	Esquema del Tramo 4 de Vapor (S-C2). Fuente: Elaboración grupal.	67
Figura A.5	Esquema del Tramo 5 de Vapor (S-T). Fuente: Elaboración grupal. .	68
Figura A.6	Esquema del Tramo 6 de Vapor (T-C3). Fuente: Elaboración grupal.	68
Figura A.7	Esquema del Tramo 7 de Vapor (T-C4). Fuente: Elaboración grupal.	68
Figura A.8	Esquema del Tramo 1 de Condensados (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.	69
Figura A.9	Esquema del Tramo 2 de Condensados (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.	69
Figura A.10	Esquema del Tramo 3 de Condensados (P-S). Fuente: Elaboración grupal.	70
Figura A.11	Esquema del Tramo 4 de Condensados (S-C2). Fuente: Elaboración grupal.	70
Figura A.12	Esquema del Tramo 5 de Condensados (S-T). Fuente: Elaboración grupal.	71

Figura A.13 Esquema del Tramo 6 de Condensados (T-C3). Fuente: Elaboración grupal.	71
Figura A.14 Esquema del Tramo 7 de Condensados (T-C4). Fuente: Elaboración grupal.	72
Figura A.1 Hoja de cálculo del Tramo 1 de Vapor (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.	74
Figura A.2 Hoja de cálculo del Tramo 2 de Vapor (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.	74
Figura A.3 Hoja de cálculo del Tramo 3 de Vapor (P-S). Fuente: Elaboración grupal.	75
Figura A.4 Hoja de cálculo del Tramo 4 de Vapor (S-C2). Fuente: Elaboración grupal.	75
Figura A.5 Hoja de cálculo del Tramo 5 de Vapor (S-T). Fuente: Elaboración grupal.	76
Figura A.6 Hoja de cálculo del Tramo 6 de Vapor (T-C3). Fuente: Elaboración grupal.	76
Figura A.7 Hoja de cálculo del Tramo 7 de Vapor (T-C4). Fuente: Elaboración grupal.	77
Figura A.8 Hoja de cálculo del Tramo 1 de Condensados (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.	78
Figura A.9 Hoja de cálculo del Tramo 2 de Condensados (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.	78
Figura A.10 Hoja de cálculo del Tramo 3 de Condensados (P-S). Fuente: Elaboración grupal.	79
Figura A.11 Hoja de cálculo del Tramo 4 de Condensados (S-C2). Fuente: Elaboración grupal.	79
Figura A.12 Hoja de cálculo del Tramo 5 de Condensados (S-T). Fuente: Elaboración grupal.	80
Figura A.13 Hoja de cálculo del Tramo 6 de Condensados (T-C3). Fuente: Elaboración grupal.	80
Figura A.14 Hoja de cálculo del Tramo 7 de Condensados (T-C4). Fuente: Elaboración grupal.	81

Índice de tablas

Tabla 1.1	Requerimientos de los puntos de consumo. Fuente: Elaboración grupal.	10
Tabla 1.2	Resumen del cálculo de caudales de diseño. Fuente: Elaboración grupal.	11
Tabla 1.3	Propiedades del vapor a la salida de la caldera. Fuente: Elaboración grupal.	11
Tabla 2.1	Propiedades termodinámicas del vapor sobrecalentado a 10 bar(a) y 220 °C. Fuente: Elaboración grupal.	13
Tabla 2.2	Comparación entre demanda y capacidad de la caldera. Fuente: Elaboración grupal.	16
Tabla 2.3	Especificaciones técnicas de la caldera Viessmann VITOMAX 100-HS M33A. Fuente: Elaboración grupal.	18
Tabla 2.4	Comparación entre la demanda de la instalación y la capacidad de la caldera. Fuente: Elaboración grupal.	19
Tabla 2.5	Condiciones del vapor a la salida de la caldera. Fuente: Elaboración grupal.	20
Tabla 2.6	Resumen de potencias térmicas según escenario de operación. Fuente: Elaboración grupal.	21
Tabla 2.7	Inventario de accesorios y resumen de longitudes de cálculo para la red de vapor. Fuente: Elaboración grupal.	27
Tabla 2.8	Datos de partida para el Tramo 1 (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.	28
Tabla 2.9	Propiedades del vapor en el Tramo 1. Fuente: Elaboración grupal. . .	28
Tabla 2.10	Características de la tubería seleccionada para el Tramo 1. Fuente: Elaboración grupal.	29
Tabla 2.11	Resumen de resultados del Tramo 1 (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.	31
Tabla 2.12	Verificación de criterios de diseño para el Tramo 1. Fuente: Elaboración grupal.	32
Tabla 2.13	Datos de partida del Tramo 2 (P-C1). Fuente: Elaboración grupal. . .	33
Tabla 2.14	Tubería seleccionada para el Tramo 2. Fuente: Elaboración grupal. . .	34
Tabla 2.15	Verificación hidráulica del Tramo 2. Fuente: Elaboración grupal. . . .	34
Tabla 2.16	Condiciones de enterramiento del Tramo 2. Fuente: Elaboración grupal.	35
Tabla 2.17	Resumen de resultados del Tramo 2 (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.	35
Tabla 2.18	Resumen del dimensionado hidráulico de la red de vapor. Fuente: Elaboración grupal.	38

Tabla 2.19	Tablas de verificación del dimensionado hidráulico de la red de vapor. Fuente: Elaboración grupal.	39
Tabla 2.20	Propiedades termodinámicas para el cálculo del vapor flash	41
Tabla 2.21	Distribución de caudales en la red de condensados	42
Tabla 2.22	Resumen del dimensionado hidráulico de la red de condensados. Fuente: Elaboración grupal.	43
Tabla 2.23	Tablas de verificación del dimensionado hidráulico de la red de con- densados. Fuente: Elaboración grupal.	44
Tabla 2.24	Espesores de aislamiento estandarizados por rango de DN y tipo de red.	47
Tabla 2.25	Dimensionado de aislamiento térmico para tramos aéreos de la red de vapor.	48
Tabla 2.26	Dimensionado de aislamiento térmico para tramos aéreos de la red de condensados.	49
Tabla 2.27	Comparación de resistencias térmicas en el tramo enterrado TR2.	53
Tabla 2.28	Dimensionado completo del aislamiento térmico para las redes de va- por y condensados. Fuente: Elaboración grupal.	55
Tabla 2.29	Balance energético global del sistema de aislamiento térmico. Fuente: Elaboración grupal.	56

1. Introducción

1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

La presente memoria técnica tiene como objetivo el diseño y dimensionamiento de una instalación completa de vapor industrial destinada al suministro de energía térmica a una parcela industrial. El proyecto abarca tanto la red de distribución de vapor como la red de retorno de condensados, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro conforme a la normativa vigente.

La instalación se ubica en la parcela A3 del polígono industrial de Salamanca, España, con referencia catastral 5183601TL9358S0001KH. La altitud de 700 m sobre el nivel del mar determina una presión atmosférica local de 0,932 bar, condición que ha sido considerada en todos los cálculos termodinámicos desarrollados.

El sistema está diseñado para operar con vapor sobrecalentado a una temperatura de 220 °C, generado mediante una caldera Viessmann VITOMAX 100-HS (modelo M33A) que opera a una presión de 10 bar(a). El caudal de diseño de la instalación es de 5400 kg/h, incluyendo un factor de seguridad del 15 % para compensar posibles fugas y pérdidas en el sistema.

La instalación suministra vapor a cuatro consumidores industriales con diferentes requerimientos de caudal y presión.

El alcance del presente proyecto comprende los siguientes aspectos técnicos:

1. Dimensionamiento de la red de distribución de vapor, incluyendo el cálculo de diámetros, pérdidas de carga y velocidades en cada tramo.
2. Dimensionamiento de la red de retorno de condensados, considerando la recuperación eficiente del condensado generado en los puntos de consumo.
3. Selección y verificación de la caldera comercial adecuada para satisfacer la demanda térmica del sistema.
4. Cálculo del aislamiento térmico de las tuberías en cumplimiento con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [3].
5. Gestión y aprovechamiento del vapor flash generado en los procesos de expansión del condensado.
6. Diseño diferenciado de tramos aéreos y soterrados según las condiciones de instalación.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA Y UBICACIÓN

La instalación de vapor objeto del presente proyecto se ubica en la parcela A3 del polígono industrial de Salamanca, España. La referencia catastral del emplazamiento es 5183601TL9358S0001KH. La altitud del terreno, situada a 700 m sobre el nivel del mar, condiciona las propiedades termodinámicas del vapor al reducir la presión atmosférica local a 0,932 bar, valor que ha sido considerado en todos los cálculos de dimensionamiento. La temperatura ambiente de diseño adoptada es de 15 °C.

La red de distribución de vapor está configurada mediante una topología ramificada que parte del punto de generación (caldera Viessmann VITOMAX 100-HS) y se bifurca progresivamente para alimentar a los cuatro consumidores industriales. La estructura de la red se articula en torno a tres nodos principales:

- Punto P: Nodo de bifurcación principal situado a la salida de la caldera. Desde este punto se derivan dos ramales: uno hacia el consumidor C1 (tramo soterrado) y otro hacia el nodo secundario S (tramo aéreo).
- Punto S: Nodo secundario que distribuye el vapor hacia el consumidor C2 y hacia el nodo terciario T.
- Punto T: Nodo terciario desde el cual se alimentan los consumidores C3 y C4.

La distribución de la parcela y la ubicación de los puntos de consumo se muestran en la [Anexo 1](#).



Respecto al tipo de instalación, cabe distinguir entre tramos aéreos y soterrados. Los tramos aéreos, que constituyen seis de los siete tramos de la red, discurren a una altura comprendida entre 5 y 6 m sobre el nivel del suelo, soportados mediante estructuras metálicas y con accesibilidad directa para labores de mantenimiento. El único tramo soterrado corresponde a la conexión P-C1, cuyo eje de tubería se sitúa a una profundidad de 1,09 m bajo la rasante del terreno. Este tramo soterrado requiere consideraciones especiales en cuanto al aislamiento térmico y la protección mecánica de la tubería, aspectos que serán desarrollados en las secciones correspondientes de la presente memoria.

1.3. PUNTOS DE CONSUMO Y REQUERIMIENTOS INICIALES

La instalación de vapor abastece a cuatro consumidores industriales (C1, C2, C3 y C4) con diferentes requerimientos de caudal y presión de operación. La caracterización precisa de estos puntos de consumo constituye el punto de partida para el dimensionamiento de la red de distribución, ya que determina tanto los caudales circulantes por cada tramo como las pérdidas de carga admisibles en el sistema.

Los datos de partida correspondientes a cada consumidor se presentan en la [Tabla 1.1](#), donde se indica el caudal demandado, la presión mínima requerida en el punto de consumo, la presión disponible tras considerar las pérdidas de carga en la red, y la distancia desde la caldera hasta cada punto de suministro.

Tabla 1.1. Requerimientos de los puntos de consumo. Fuente: Elaboración grupal.

Consumidor	Caudal [kg/h]	Presión requerida [bar(g)]	Presión disponible [bar(g)]	Distancia [m]
C1	679	4	8,818	100,93
C2	1359	7	8,830	143,74
C3	340	7	8,710	193,74
C4	2038	7	8,690	223,74

Del análisis de los datos presentados se desprende que el consumidor C4 representa el mayor demandante de vapor, con un caudal de 2038 kg/h que supone aproximadamente el 46 % del consumo total de la instalación. Por el contrario, el consumidor C3 presenta el menor requerimiento con tan solo 340 kg/h. Esta distribución heterogénea de caudales condiciona directamente el dimensionamiento de los diferentes tramos de la red.

1.3.1. Cálculo del caudal total de diseño

El caudal total de diseño de la instalación se determina a partir de la suma de los caudales individuales de cada consumidor, aplicando un factor de seguridad K que contempla las pérdidas por fugas inherentes a cualquier red de distribución de vapor. El cálculo se realiza mediante la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} Q_{\text{total}} &= K \cdot \sum_{i=1}^4 C_i \\ &= 1,15 \cdot (679 + 1359 + 340 + 2038) \\ &= 1,15 \cdot 4416 = 5078,4 \text{ kg/h} \end{aligned} \quad (1.1)$$

El factor de seguridad adoptado, $K = 1,15$, corresponde a un incremento del 15 % sobre el caudal nominal calculado. Este margen adicional compensa las inevitables fugas de vapor que se producen en juntas, válvulas, purgadores y demás elementos de la instalación, asegurando que la capacidad de generación sea suficiente para satisfacer la demanda real del sistema en condiciones de operación continua.

El caudal de diseño calculado de 5078,4 kg/h se ajusta al caudal comercial de la caldera seleccionada. La [Tabla 1.2](#) presenta un resumen de los valores característicos del dimensionamiento.

Tabla 1.2. Resumen del cálculo de caudales de diseño. Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Suma de caudales de consumidores	4416 [kg/h]
Factor de seguridad (K)	1,15 [—]
Caudal de diseño calculado	5078,4 [kg/h]
Caudal comercial (caldera Vitomax 100-HS)	5400 [kg/h]

1.3.2. Condiciones del vapor de suministro

El vapor generado por la caldera Viessmann VITOMAX 100-HS corresponde a vapor sobrecalentado, condición que se mantiene a lo largo de la red de distribución. Las propiedades termodinámicas del vapor a la salida de la caldera se recogen en la [Tabla 1.3](#).

Tabla 1.3. Propiedades del vapor a la salida de la caldera. Fuente: Elaboración grupal.

Propiedad	Valor
Tipo de vapor	Sobrecalentado
Temperatura [°C]	220
Presión de caldera [bar(g)]	9,068
Entalpía específica [kJ/kg]	2874

1.3.3. Consideraciones especiales para el consumidor C1

El análisis de los requerimientos de presión revela una diferencia significativa entre el consumidor C1 y el resto de puntos de consumo. Mientras que los consumidores C2, C3 y C4 operan a una presión de 7 bar(g), el consumidor C1 requiere una presión de trabajo de únicamente 4 bar(g).

Esta circunstancia, combinada con el hecho de que la presión disponible en el punto C1 es de 8,818 bar(g), implica la necesidad de instalar una válvula reductora de presión en el tramo de alimentación a dicho consumidor. La válvula reductora deberá ser capaz de reducir la presión desde aproximadamente 8,8 bar(g) hasta los 4 bar(g) requeridos, manteniendo una regulación estable ante variaciones de caudal.

Los requerimientos detallados en la presente sección constituyen la base para el dimensionamiento de la red de distribución de vapor que se desarrolla en las siguientes secciones de esta memoria técnica.

2. Metodología

La presente sección desarrolla la metodología empleada para el dimensionamiento de la instalación de vapor y condensados. Se abordan, en primer lugar, las bases de diseño que fundamentan los cálculos, incluyendo las propiedades del fluido de trabajo y los criterios de selección de equipos. Posteriormente, se detallan los procedimientos de cálculo aplicados a cada componente del sistema: línea de distribución de vapor, red de retorno de condensados, selección de caldera y dimensionamiento del aislamiento térmico.

2.1. BASES DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS GENERALES

En esta subsección se establecen los fundamentos técnicos que rigen el dimensionamiento de la instalación. Se definen las propiedades termodinámicas del vapor de trabajo, los criterios de velocidad máxima admisible en las tuberías, las pérdidas de carga permitidas y los factores de seguridad aplicados. Estos parámetros constituyen las restricciones de diseño que garantizan un funcionamiento seguro y eficiente del sistema.

2.1.1. Propiedades del vapor utilizado

La instalación opera con vapor sobrecalentado generado por la caldera Viessmann VI-TOMAX 100-HS a una presión de 10 bar(a) y una temperatura de 220 °C. La selección de vapor sobrecalentado, en contraposición al vapor saturado, obedece a criterios técnicos que optimizan el transporte y la distribución del fluido térmico en instalaciones industriales de media y larga distancia.

El grado de sobrecalentamiento del vapor se define como la diferencia entre la temperatura real del vapor y su temperatura de saturación a la presión de trabajo. Para las condiciones de operación de la presente instalación:

$$\Delta T_{\text{sob}} = T_{\text{vapor}} - T_{\text{sat}} = 220 - 180,2 = 39,8 \text{ °C} \approx 40 \text{ °C} \quad (2.1)$$

Este margen de sobrecalentamiento de aproximadamente 40 °C proporciona una reserva térmica que previene la condensación prematura del vapor durante su transporte a través de la red de distribución, especialmente en los tramos de mayor longitud donde las pérdidas de calor hacia el ambiente son más significativas.

Las propiedades termodinámicas del vapor sobrecalentado a las condiciones de operación (10 bar(a), 220 °C) se presentan en la [Tabla 2.1](#).

Tabla 2.1. Propiedades termodinámicas del vapor sobrecalentado a 10 bar(a) y 220 °C. Fuente: Elaboración grupal.

Propiedad	Símbolo	Valor
Presión absoluta	P	10 [bar(a)]
Presión manométrica	P_g	9,068 [bar(g)]
Temperatura	T	220 [°C]
Temperatura de saturación	T_{sat}	180,2 [°C]
Entalpía específica	h_v	2874 [kJ/kg]
Calor específico a presión constante	c_p	2,08 [kJ/(kg·K)]
Densidad	ρ	4,85 [kg/m³]
Volumen específico	v	0,206 [m³/kg]
Viscosidad dinámica	μ	$1,74 \times 10^{-5}$ [Pa·s]
Viscosidad cinemática	ν	$3,59 \times 10^{-6}$ [m²/s]

La viscosidad cinemática, parámetro fundamental para el cálculo del número de Reynolds y, por tanto, para la determinación del régimen de flujo y las pérdidas de carga, se obtiene a partir de la viscosidad dinámica y la densidad del vapor mediante la relación:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{1,74 \times 10^{-5}}{4,85} = 3,59 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} \quad (2.2)$$

La selección de vapor sobrecalentado frente a vapor saturado se justifica por las siguientes ventajas técnicas:

1. Mayor contenido energético: El vapor sobrecalentado presenta una entalpía específica superior (2874 kJ/kg) que permite transportar mayor cantidad de energía por unidad de masa.
2. Reducción de condensados: El sobrecalentamiento minimiza la formación de condensados durante el transporte, evitando los problemas asociados al golpe de ariete y la corrosión en las tuberías.
3. Mayor alcance de distribución: El margen térmico de 40 °C permite recorrer distancias más largas sin que el vapor alcance condiciones de saturación, característica especialmente relevante en esta instalación donde el tramo más largo supera los 220 m.
4. Margen de seguridad operativo: El sobrecalentamiento proporciona un factor de seguridad frente a variaciones de carga o condiciones ambientales que podrían provocar condensación prematura en sistemas con vapor saturado.

Estas propiedades termodinámicas constituyen los datos de entrada para los cálculos de dimensionamiento de tuberías, pérdidas de carga y selección de equipos que se desarrollan en las secciones subsiguientes de la presente memoria.

2.1.2. Cálculo de la demanda total y márgenes de seguridad

En la sección 1.3 se determinó el caudal de diseño de la instalación mediante la aplicación del factor de seguridad $K = 1,15$ sobre la suma de caudales de los consumidores. La presente sección profundiza en la justificación técnica de dicho factor, desarrolla el cálculo de la potencia térmica asociada y analiza el margen de reserva resultante de la capacidad de la caldera seleccionada.

Composición del margen de seguridad

El factor de seguridad $K = 1,15$ adoptado en el dimensionamiento corresponde exclusivamente a la compensación de pérdidas por fugas en la red de distribución. La práctica industrial establece márgenes típicos comprendidos entre el 10 % y el 20 % para este concepto, habiéndose seleccionado un valor intermedio del 15 % acorde con instalaciones de vapor industrial de tamaño medio.

La decisión de no aplicar un factor de simultaneidad responde a un criterio de diseño conservador: se asume que todos los consumidores pueden operar de forma simultánea a su caudal nominal. En instalaciones con múltiples procesos independientes, la aplicación de factores de simultaneidad (típicamente entre 0,7 y 0,9) podría reducir el caudal de diseño, si bien requeriría un análisis detallado de los perfiles de consumo que excede el alcance del presente proyecto. Asimismo, dado que la instalación es existente y no se prevén ampliaciones futuras, no se ha considerado un factor de ampliación adicional. Finalmente, los transitorios de arranque, aunque pueden generar picos de demanda, no se han incluido en el cálculo del caudal de diseño, asumiendo que la caldera y la red de distribución están dimensionadas para operar en régimen permanente.

Cálculo de la potencia térmica

La potencia térmica requerida por la instalación se determina mediante un balance entálpico entre las condiciones del vapor generado y el agua de alimentación a la caldera. La expresión general del balance energético es:

$$P = \dot{m} \cdot (h_v - h_w) \quad (2.3)$$

donde P es la potencia térmica en kW, $\dot{m}$ es el caudal másico en kg/s, h_v es la entalpía específica del vapor sobrecalentado y h_w es la entalpía del agua de alimentación.

Para las condiciones de operación de la instalación, los valores de las entalpías son:

- Entalpía del vapor sobrecalentado a 10 bar(a) y 220 °C: $h_v = 2874 \text{ kJ/kg}$
- Entalpía del agua de alimentación a 15 °C: $h_w = 62,7 \text{ kJ/kg}$

La diferencia de entalpías representa el calor aportado por la caldera para transformar el agua de alimentación en vapor sobrecalentado:

$$\Delta h = h_v - h_w = 2874 - 62,7 = 2811,3 \text{ kJ/kg} \quad (2.4)$$

Para el caudal de diseño de la caldera (5400 kg/h), la potencia térmica resulta:

$$P = \frac{5400}{3600} \times 2811,3 = 1,5 \times 2811,3 = 4217 \text{ kW} \quad (2.5)$$

Método alternativo: Factor f

Un método simplificado para la estimación de la potencia térmica en instalaciones de vapor utiliza el denominado factor f , que relaciona directamente el caudal másico con la potencia térmica. Este factor depende de la presión de operación y se obtiene de gráficas normalizadas como la presentada en la [Figura 2.1](#).

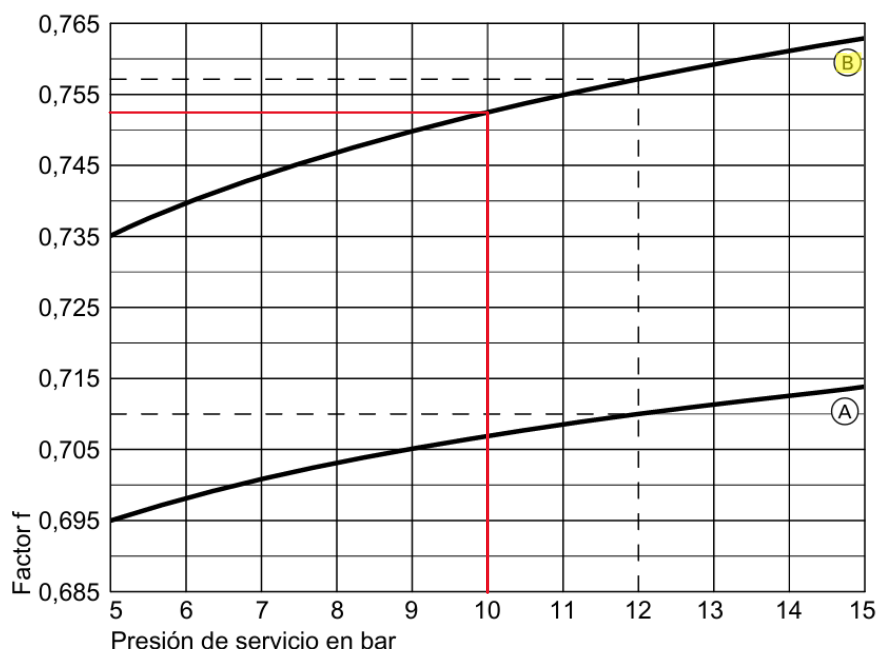


Figura 2.1. Gráfica para la determinación del factor f en función de la presión de vapor. Fuente: Adaptada de [1].

Para una presión de 10 bar(a), el factor f obtenido de la gráfica es aproximadamente $f = 0,753 \text{ kW/(kg/h)}$. La potencia térmica estimada mediante este método es:

$$P_f = f \cdot Q = 0,753 \times 5400 = 4066 \text{ kW} \quad (2.6)$$

La diferencia entre ambos métodos (4217 kW frente a 4066 kW) se debe a que el factor f corresponde típicamente a vapor saturado, mientras que el balance entálpico considera las condiciones reales de vapor sobrecalentado. El método del balance entálpico proporciona un resultado más preciso y conservador para la instalación analizada.

Margen de reserva de la instalación

La caldera Viessmann VITOMAX 100-HS seleccionada tiene una capacidad nominal de 5400 kg/h, valor que supera el caudal de diseño calculado de 5078,4 kg/h. La [Tabla 2.2](#) presenta la comparación entre la demanda de la instalación y la capacidad disponible de la caldera.

Tabla 2.2. Comparación entre demanda y capacidad de la caldera. Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Demanda	Capacidad caldera	Margen
Caudal nominal (sin K)	4416 kg/h	5400 kg/h	+22,3 %
Caudal de diseño ($K = 1,15$)	5078,4 kg/h	5400 kg/h	+6,3 %
Potencia térmica	~3449 kW	~4217 kW	+22,3 %

El margen de reserva del 6,3 % sobre el caudal de diseño (equivalente al 22,3 % sobre el caudal nominal de los consumidores) garantiza la capacidad de la caldera para satisfacer la demanda en condiciones normales de operación, incluyendo las pérdidas por fugas consideradas en el factor K .

El margen de reserva calculado se considera adecuado para una instalación industrial de estas características, proporcionando flexibilidad operativa ante posibles variaciones de carga sin sobredimensionar excesivamente el equipo de generación. La capacidad excedente permite, además, absorber picos puntuales de demanda que pudieran producirse durante maniobras de puesta en marcha de los consumidores, aunque estos transitorios no han sido objeto de análisis específico en el presente proyecto.

2.1.3. Selección de la caldera de vapor y condiciones de salida

La selección de la caldera constituye una decisión de diseño fundamental que condiciona las prestaciones de toda la instalación de vapor. El equipo seleccionado debe satisfacer simultáneamente los requerimientos de caudal, presión y temperatura demandados por los consumidores, garantizando además un margen de reserva adecuado para absorber variaciones de carga y pérdidas inherentes al sistema.

Criterios de selección

La determinación de la caldera apropiada para la instalación se ha realizado considerando los siguientes criterios técnicos:

1. **Capacidad de producción:** El caudal nominal de la caldera debe ser igual o superior al caudal de diseño calculado (5078,4 kg/h), correspondiente al caudal de los consumidores mayorado por el factor de seguridad $K = 1,15$.
2. **Presión de trabajo:** La presión de diseño de la caldera debe compensar las pérdidas de carga en la red de distribución, garantizando la presión mínima requerida en todos los puntos de consumo.
3. **Tipo de vapor:** Capacidad de generar vapor sobrecalentado a 220 °C para minimizar la formación de condensados durante el transporte.
4. **Tecnología y eficiencia:** Caldera pirotubular de alta eficiencia, diseñada para operación continua en aplicaciones industriales.

Determinación de la presión de diseño

La presión mínima requerida en la caldera se determina a partir de la presión máxima demandada por los consumidores, adicionando las pérdidas de carga previstas en la red de distribución. El proceso de cálculo se desarrolla de la siguiente manera:

- Presión máxima requerida por los consumidores (C2, C3, C4): 7 bar(g)
- Pérdida de carga admisible en la red: 1 bar
- Presión mínima en caldera: $P_{\text{caldera}} = 7 + 1 = 8 \text{ bar(g)}$
- Corrección por altitud (700 m, $P_{\text{atm}} = 0,932 \text{ bar}$): $P_{\text{abs}} = 8 + 0,932 \approx 9 \text{ bar(a)}$
- Ajuste según disponibilidad comercial: 10 bar(g)

La presión absoluta de trabajo resulta ser 10 bar(a), equivalente a 9,068 bar(g) una vez considerada la corrección por altitud del emplazamiento.

Datos técnicos para caldera sin economizador (continuación)

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
o4	mm	1755	1830	1910	1985	2085	2230	2330	2435	2510
o5	mm	1975	2050	2150	2225	2325	2470	2635	2740	2825
p	mm	1850	1925	2025	2100	2200	2345	2510	2615	2700
q	mm	700	720	758	783	808	850	945	978	1010
r	mm	700	700	900	900	900	900	1000	1000	1000
s	mm	250	250	250	275	275	300	300	325	325

Tabla 6: Caldera sin economizador										
Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Producción de vapor adm. ^{*1} a 102 °C de temperatura del agua de alimentación	t/h	1,0	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,4	6,4
Potencia térmica de combustión máx. ^{*4}		Consultar diagrama 1 de la página 3								
Homologación CE		Consultar "Calidad probada" página 11								
Dimensiones de transporte incl. embalaje										
- longitud total	m	2,57	2,75	2,93	3,16	3,38	3,58	3,86	4,16	4,71
- anchura total	m	1,80	1,87	1,95	2,02	2,11	2,25	2,35	2,45	2,55
- altura total	m	1,99	2,06	2,16	2,24	2,34	2,48	2,65	2,75	2,84
Peso sin agua ^{*5} caldera con aislamiento térmico										
- para presión de servicio adm. de	6 bar t	1,6	2,0	2,5	2,9	3,5	4,4	5,1	6,1	7,3
	8 bar t	1,7	2,1	2,6	3,3	3,9	4,9	5,7	6,7	8,3
	10 bar t	1,9	2,4	2,9	3,5	4,3	5,2	6,4	7,5	9,0
	13 bar t	2,1	2,7	3,2	4,0	4,8	5,9	7,2	8,5	10,0
	16 bar t	2,3	2,9	3,7	4,4	5,4	6,5	8,0	9,4	11,3
Volumen de agua de la caldera										
- total	m ³	1,80	2,19	2,67	3,22	3,86	4,80	5,62	6,64	7,90
- área de trabajo medio ^{*6}	m ³	1,54	1,86	2,24	2,69	3,18	3,91	4,51	5,27	6,30
- Volumen de la cámara de vaporización ^{*6}	m ³	0,26	0,33	0,42	0,53	0,68	0,89	1,11	1,38	1,60
- Superficie reflectora de vaporización ^{*6}	m ²	1,70	2,01	2,36	2,78	3,21	3,79	4,36	5,04	5,85
Conexiones para caldera con/sin economizador		Conexión para el vapor								
- para presión de servicio adm. de	6 bar PN 16 DN	80	100	100	125	125	150	200	200	200
	8 bar PN 16 DN	65	80	100	100	125	150	150	150	200
	10 bar PN 16 DN	65	65	80	100	100	125	125	150	150
	13 bar PN 40 DN	50	65	65	80	100	100	125	125	125
	16 bar PN 40 DN	50	50	65	65	80	100	100	125	125
		Conexión para válvula de seguridad								
- para presión de servicio adm. de	6 bar PN 40 DN	25	32	32	40	40	50	50	65	65
	8 bar PN 40 DN	25	25	32	32	40	40	50	50	65
	10 bar PN 40 DN	20	25	25	32	32	40	40	50	50
	13 bar PN 40 DN	20	20	25	25	32	32	40	40	50
	16 bar PN 40 DN	20	20	20	25	25	32	32	40	40

Figura 2.2. Determinación de la presión de diseño de la caldera. Fuente: Adaptada de [1].

Caldera seleccionada

Tras el análisis del catálogo del fabricante Viessmann, se ha seleccionado la caldera VITOMAX 100-HS modelo M33A, cuyas especificaciones técnicas satisfacen los requerimientos de la instalación. La [Tabla 2.3](#) recoge las características principales del equipo.

Tabla 2.3. Especificaciones técnicas de la caldera Viessmann VITOMAX 100-HS M33A. Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Fabricante	Viessmann
Serie	VITOMAX 100-HS
Modelo	M33A
Tipo	Pirotubular
Capacidad de producción de vapor [kg/h]	5400
Presión de diseño [bar(g)]	10
Presión absoluta de trabajo [bar(a)]	10
Temperatura de salida del vapor [°C]	220
Tipo de vapor	Sobrecalentado
Temperatura del agua de alimentación [°C]	15

La elección de la caldera VITOMAX 100-HS modelo M33A se justifica por las siguientes razones técnicas:

1. Capacidad adecuada: El caudal comercial de 5400 kg/h es el inmediatamente superior al caudal de diseño calculado de 5078,4 kg/h, proporcionando un margen de reserva del 6,3 % adicional.
2. Presión suficiente: La presión de diseño de 10 bar(g) garantiza que, tras las pérdidas de carga en la red (máximo 0,38 bar hasta el consumidor más desfavorable C4), todos los puntos de consumo recibirán vapor a la presión requerida.
3. Tecnología apropiada: La caldera pirotubular de alta eficiencia está diseñada para operación continua en aplicaciones industriales, con alta fiabilidad y bajo mantenimiento.
4. Disponibilidad comercial: El modelo existe en el catálogo actual del fabricante Viessmann, garantizando el suministro de repuestos y servicio técnico.

La [Tabla 2.4](#) presenta la comparación detallada entre la demanda de la instalación y la capacidad de la caldera seleccionada.

Tabla 2.4. Comparación entre la demanda de la instalación y la capacidad de la caldera.
Fuente: Elaboración grupal.

Concepto	Valor
Caudal nominal total (C1+C2+C3+C4)	4416 [kg/h]
Factor de seguridad por fugas (K)	1,15
Caudal de diseño	5078,4 [kg/h]
Caudal comercial de la caldera	5400 [kg/h]
Margen de reserva disponible	321,6 [kg/h]
Margen de reserva porcentual	6,3 [%]

Propiedades termodinámicas del vapor a la salida

El vapor generado por la caldera VITOMAX 100-HS abandona el equipo en condiciones de sobrecalentamiento. Las propiedades termodinámicas del vapor a la salida de la caldera se recogen en la [Tabla 2.5](#).

Tabla 2.5. Condiciones del vapor a la salida de la caldera. Fuente: Elaboración grupal.

Propiedad	Valor
Presión absoluta [bar(a)]	10
Presión manométrica [bar(g)]	9,068
Temperatura del vapor [°C]	220
Estado del vapor	Sobrecalentado
Temperatura de saturación [°C]	180
Entalpía específica (h_v) [kJ/kg]	2874
Densidad (ρ) [kg/m ³]	4,85
Calor específico (c_p) [kJ/(kg·K)]	2,08

El grado de sobrecalentamiento de aproximadamente 40 °C (diferencia entre la temperatura real del vapor, 220 °C, y la temperatura de saturación a 10 bar(a), aproximadamente 180 °C) proporciona un margen térmico adecuado para prevenir la condensación prematura del vapor durante su transporte a través de la red de distribución.

Cálculo de la potencia térmica

La potencia térmica de la caldera se determina mediante el balance entálpico entre las condiciones del vapor generado y el agua de alimentación:

$$P = \dot{m} \cdot (h_v - h_w) \quad (2.7)$$

donde $\dot{m}$ es el caudal másico (kg/s), h_v es la entalpía del vapor sobrecalentado (kJ/kg) y h_w es la entalpía del agua de alimentación (kJ/kg).

Sustituyendo los valores correspondientes a las condiciones de operación:

$$P = \frac{5400}{3600} \times (2874 - 62,7) = 1,5 \times 2811,3 = 4217 \text{ kW} \quad (2.8)$$

La potencia térmica de 4217 kW corresponde a la capacidad nominal de la caldera operando a su caudal máximo de 5400 kg/h. Para el caudal nominal de los consumidores (4416 kg/h, sin considerar el factor K), la potencia requerida sería:

$$P_{\text{nominal}} = \frac{4416}{3600} \times 2811,3 = 1,227 \times 2811,3 = 3449 \text{ kW} \quad (2.9)$$

La [Tabla 2.6](#) presenta el resumen de las potencias térmicas calculadas para los distintos escenarios de operación.

Tabla 2.6. Resumen de potencias térmicas según escenario de operación. Fuente: Elaboración grupal.

Escenario	Caudal [kg/h]	Caudal [kg/s]	Potencia [kW]
Caudal nominal consumidores	4416	1,227	3449
Caudal de diseño ($K = 1,15$)	5078,4	1,411	3966
Capacidad nominal caldera	5400	1,500	4217

Representación gráfica

La [Figura 2.3](#) muestra un extracto de la ficha técnica del fabricante correspondiente a la caldera seleccionada.

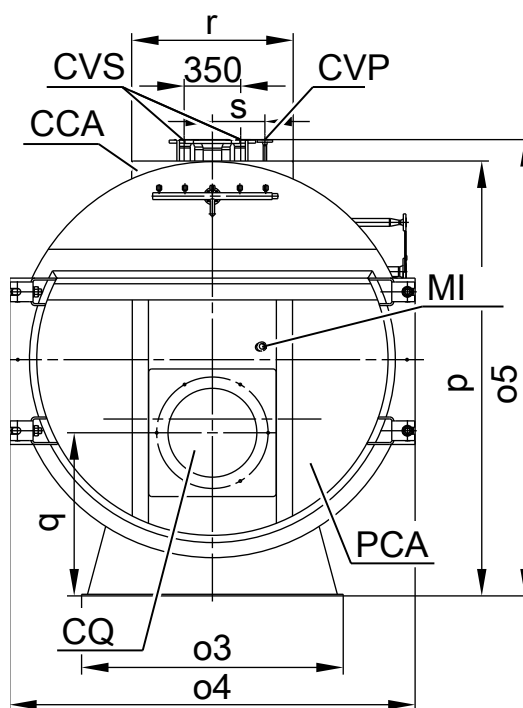


Figura 2.3. Esquema de la caldera Viessmann VITOMAX 100-HS M33A (sin economizador). Fuente: Adaptada de [1].

Las condiciones de salida de la caldera (10 bar(a), 220 °C, vapor sobrecalentado) constituyen el punto de partida para el dimensionamiento de la red de distribución de vapor que se desarrolla en las secciones subsiguientes de la presente memoria técnica.

2.2. DIMENSIONADO HIDRÁULICO DE LA RED DE VAPOR

El dimensionado hidráulico de la red de distribución de vapor constituye una etapa fundamental del proyecto, cuyo objetivo es determinar los diámetros de tubería apropiados para cada tramo de la instalación. El proceso de dimensionado debe garantizar que el sistema opere dentro de límites técnicos y económicos aceptables, asegurando el suministro de vapor a todos los puntos de consumo con las condiciones de presión y caudal requeridas.

El dimensionado se aborda mediante un procedimiento sistemático que parte de los criterios de diseño establecidos en la normativa de referencia, aplica las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos y verifica el cumplimiento de las restricciones impuestas. Los criterios adoptados buscan un equilibrio entre el coste de la instalación (diámetros pequeños) y las pérdidas de carga asociadas (diámetros grandes), optimizando el funcionamiento global del sistema.

2.2.1. Criterios de dimensionado

El dimensionado de las tuberías de vapor se fundamenta en tres criterios principales: la velocidad máxima admisible del fluido, la caída de presión total permitida en la red y la rugosidad del material de las tuberías. Estos criterios, establecidos a partir de la normativa y guías técnicas de referencia (RITE [3], Manual EREN [2], Guía Spirax Sarco [4]), definen las restricciones que debe cumplir el diseño para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de la instalación.

Distribución de caudales en la red

La red de distribución de vapor presenta una topología ramificada que parte de la caldera y se bifurca progresivamente en los nodos P, S y T para alimentar a los cuatro consumidores. La determinación de los caudales circulantes por cada tramo requiere un análisis sistemático de la red, partiendo del caudal total generado y aplicando un balance de masas en cada punto de bifurcación.

El caudal total de diseño de la instalación, incluyendo el factor de seguridad del 15 % por fugas, es de 5400 kg/h. Este caudal se distribuye progresivamente en los nodos de bifurcación según la demanda de cada consumidor.

Los caudales de diseño de cada tramo de la red se determinan sustrayendo del caudal total disponible en caldera (5400 kg/h) el consumo de los puntos de suministro mayorados por el factor de seguridad individual ($K=1,15$). El desarrollo matemático para los siete tramos es el siguiente:

$$\dot{m}_{TR1} = 5400 \text{ kg/h} \quad (\text{caudal total de diseño a la salida de caldera}) \quad (2.10)$$

$$\dot{m}_{TR2} = 5400 - 1,15 \cdot (1359 + 340 + 2038) = 1102,45 \text{ kg/h} \quad (2.11)$$

$$\dot{m}_{TR3} = 5400 - 1,15 \cdot 679 = 4619,15 \text{ kg/h} \quad (2.12)$$

$$\dot{m}_{TR4} = 5400 - 1,15 \cdot (679 + 340 + 2038) = 1884,45 \text{ kg/h} \quad (2.13)$$

$$\dot{m}_{TR5} = 5400 - 1,15 \cdot (679 + 1359) = 3056,3 \text{ kg/h} \quad (2.14)$$

$$\dot{m}_{TR6} = 5400 - 1,15 \cdot (679 + 1359 + 2038) = 712,6 \text{ kg/h} \quad (2.15)$$

$$\dot{m}_{TR7} = 5400 - 1,15 \cdot (679 + 1359 + 340) = 2665,3 \text{ kg/h} \quad (2.16)$$

Criterio de velocidad

La velocidad del vapor en el interior de las tuberías constituye el parámetro de control principal en el dimensionado de redes de distribución. Una velocidad excesivamente alta provoca efectos indeseables que comprometen la integridad y el funcionamiento del sistema:

- **Erosión en codos y accesorios:** Las partículas de condensado arrastradas por el vapor a alta velocidad impactan contra las paredes internas de los accesorios, provocando un desgaste progresivo del material.
- **Incremento del nivel de ruido:** Velocidades elevadas generan turbulencias y vibraciones que se traducen en niveles de ruido inaceptables en entornos industriales.
- **Mayores pérdidas de carga:** La pérdida de presión por fricción es proporcional al cuadrado de la velocidad, por lo que velocidades altas incrementan significativamente las pérdidas energéticas.
- **Riesgo de vibraciones y fatiga mecánica:** Las fluctuaciones de presión asociadas a flujos turbulentos a alta velocidad pueden inducir vibraciones en las tuberías y sus soportes, acelerando la fatiga del material.

Para la presente instalación se ha adoptado una velocidad de diseño de aproximadamente 20 m/s, valor que permite compatibilizar un diámetro de tubería con pérdidas de carga moderadas y un funcionamiento hidráulico adecuado. Este valor se encuentra dentro del rango recomendado por las guías técnicas de referencia para líneas de vapor industrial.

Para la presente instalación, que opera a una presión de 10 bar(a) con tramos de longitud considerable (hasta 223,74 m hasta el consumidor más alejado C4), la velocidad de diseño de 20 m/s representa un valor conservador que prioriza la minimización de pérdidas de carga. Como criterio de seguridad adicional, se establece una velocidad máxima de 30 m/s que no debe superarse en ningún tramo de la instalación.

Criterio de caída de presión

El segundo criterio de dimensionado establece la pérdida de carga máxima admisible en la red de distribución. Este límite garantiza que todos los puntos de consumo reciban vapor a la presión mínima requerida, considerando la presión disponible a la salida de la caldera.

Para la presente instalación se ha adoptado un criterio de pérdida de carga máxima de 1 bar por recorrido completo desde la caldera hasta el consumidor más desfavorable. Este criterio permite establecer la presión mínima requerida en la caldera:

$$P_{\text{caldera}} = P_{\text{máx,consumidor}} + \Delta P_{\text{red}} = 7 + 1 = 8 \text{ bar(g)} \quad (2.17)$$

La caldera seleccionada opera a una presión efectiva de 9,068 bar(g), lo que proporciona un margen disponible para pérdidas de carga de:

$$\Delta P_{\text{disponible}} = P_{\text{caldera}} - P_{\text{máx,consumidor}} = 9,068 - 7 = 2,068 \text{ bar} \quad (2.18)$$

Este margen, superior al criterio de diseño de 1 bar, proporciona una reserva de presión que permite absorber variaciones de carga y posibles obstrucciones parciales en la red sin comprometer el suministro a los consumidores.

Las pérdidas de carga en la red se calculan mediante la ecuación de **Darcy-Weisbach**, expresión fundamental de la mecánica de fluidos para el cálculo de pérdidas por fricción en conductos:

$$\Delta P = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \quad (2.19)$$

El factor de fricción f depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería (ε/D), obteniéndose mediante el diagrama de Moody o mediante correlaciones empíricas como la ecuación de Colebrook-White para régimen turbulento.

Rugosidad y material de tuberías

El tercer criterio de dimensionado hace referencia a las características del material de las tuberías, que determinan la rugosidad superficial y, por tanto, las pérdidas de carga por fricción.

Para la presente instalación se ha seleccionado tubería de acero al carbono sin soldadura, material de uso generalizado en redes de vapor industrial por su resistencia mecánica, durabilidad y coste competitivo. Las tuberías se dimensionan de acuerdo con las siguientes normas técnicas:

- DIN 2448 [5]: Norma europea para tuberías de acero sin soldadura, de aplicación preferente para los diámetros nominales empleados en la instalación (DN 50 a DN 150).
- Sistema Schedule (API) [6]: Sistema americano que define el espesor de pared en función de la presión de trabajo. Se adopta Schedule 40 como estándar de diseño (para presiones hasta 10 bar(g)). Sin embargo, en función de los requerimientos de resistencia mecánica y las condiciones de operación, se podrían considerar espesores mayores como Schedule 80 o incluso Schedule 160 para tramos críticos o con mayores riesgos de erosión.

Para los cálculos de la instalación se usará una rugosidad absoluta (ϵ) de 0,02 mm. Este valor es representativo de tuberías de acero comercial nuevo.

Los diámetros normalizados según la norma DIN 2448 [5] serán utilizados para la selección de tuberías comerciales en cada tramo de la instalación.

Ecuaciones fundamentales de dimensionado

El dimensionado de cada tramo de la red se realiza mediante la aplicación de las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, partiendo del caudal demandado y la velocidad objetivo para determinar el diámetro teórico, que posteriormente se ajusta al diámetro comercial normalizado.

La ecuación de continuidad permite calcular el diámetro teórico de la tubería a partir del caudal volumétrico y la velocidad de diseño:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot \dot{V}}{\pi \cdot C}} \quad (2.20)$$

donde:

D = diámetro interior teórico [m]

$\dot{V}$ = caudal volumétrico [m³/s]

C = velocidad objetivo [m/s]

El caudal volumétrico se obtiene a partir del caudal másico y la densidad del vapor:

$$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} \quad (2.21)$$

Para el cálculo de las pérdidas de carga, la longitud de cálculo debe incluir tanto la longitud real de la tubería como las longitudes equivalentes de los accesorios presentes en el tramo:

$$L_{\text{cálculo}} = L_{\text{real}} + L_{\text{eq}} \quad (2.22)$$

Las longitudes equivalentes de los accesorios se expresan habitualmente como múltiplos del diámetro interior de la tubería (L_e/D). Los coeficientes L_e/D dependen fundamentalmente de la geometría del accesorio y del régimen de flujo, y se han adoptado de acuerdo con el Manual Técnico de Diseño y Cálculo de Redes de Vapor [2].

La Figura 2.4 muestra la tabla de referencia del Manual EREN con los valores de L_e/D para diferentes accesorios y condiciones de instalación.

ACCESORIO	L_e/D
CODO 45°	15
CODO 90° RADIO STANDARD	32
CODO 90° RADIO MEDIANO	26
CODO 90° RADIO GRANDE	20
CODO 90° EN ESCUADRA	60
CODO 180°	75
CODO 180° RADIO MEDIANO	50
TE (usada como codo, con entrada por la parte recta)	60
TE (usada como codo, con entrada por la derivación)	90
ACOPLAMIENTO	despreciable
UNIÓN	despreciable
VÁLVULA DE COMPUERTA (abierta)	7
VÁLVULA DE ASIENTO (abierta)	300
VÁLVULA ANGULAR (abierta)	170
VÁLVULA DE ESFERA	3

Figura 2.4. Pérdidas de carga en accesorios expresadas como L_e/D . Fuente: Adaptado de [2].

Selección del tipo de codo

Para la presente instalación se han seleccionado codos de radio mediano ($R \approx 1,5 \cdot D$) con un coeficiente $L_e/D = 26$. Esta elección se justifica por las siguientes ventajas técnicas frente al codo de radio estándar:

- Reducción de pérdidas de carga:** El codo de radio mediano presenta un coeficiente $L_e/D = 26$, frente a los 32 del codo de radio estándar. Esta diferencia supone una reducción de aproximadamente el 18 % en las pérdidas locales generadas por cada codo.
- Mejora del perfil de velocidades:** El mayor radio de curvatura reduce las turbulencias en el interior del codo, mejorando el perfil de velocidades aguas abajo y minimizando los efectos de erosión sobre las paredes internas.
- Recomendación técnica:** Las guías de diseño de redes de vapor (EREN [2], Spirax Sarco [4]) recomiendan el uso de codos de radio mediano o grande en líneas principales,

reservando los codos de radio estándar para derivaciones secundarias o restricciones de espacio.

El incremento de coste asociado al codo de radio mediano queda justificado por la reducción de pérdidas de carga y la mejora de las condiciones de operación de la instalación.

Aplicación y resumen de longitudes de cálculo

La [Tabla 2.7](#) presenta el inventario de accesorios identificados en cada tramo y resume el cálculo de las longitudes equivalentes resultantes. En los tramos que no presentan accesorios significativos (Caldera-P, S-C2 y T-C3), se ha aplicado un criterio simplificado mayorando la longitud real en un 20 % para contabilizar uniones y pequeños elementos. Para el resto de tramos, la longitud equivalente se ha determinado mediante la suma de los coeficientes L_e/D y el diámetro de tanteo correspondiente.

Tabla 2.7. Inventario de accesorios y resumen de longitudes de cálculo para la red de vapor. Fuente: Elaboración grupal.

Tramo	L_{real} [m]	Codos 90°	T (recta)	T (deriv.)	D_{tant} [mm]	L_{eq} [m]	L_{calc} [m]	Método
Caldera-P	12,74	0	0	0	—	2,55	15,29	Criterio 20 %
P-C1	88,19	2	1	0	60	9,24	97,43	L_e/D
P-S	106	1	0	2	120	25,44	131,44	L_e/D
S-C2	25	0	0	0	—	5,00	30,00	Criterio 20 %
S-T	60	0	1	1	120	7,50	78,00	L_e/D
T-C3	15	0	0	0	—	3,00	18,00	Criterio 20 %
T-C4	45	2	1	0	100	12,40	57,40	L_e/D
Total	351,93	5	3	3	—	65,13	427,56	—

Las longitudes equivalentes calculadas representan un incremento medio del 18,5 % sobre las longitudes reales de la instalación. Este porcentaje se encuentra dentro del rango habitual para redes de vapor industrial con un número moderado de accesorios. Las longitudes de cálculo obtenidas serán empleadas en los cálculos de pérdida de carga que se desarrollan en las secciones posteriores de la presente memoria.

2.2.2. Tramo 1: Caldera-P

El Tramo 1 constituye la línea principal de salida de la caldera, conectando el equipo generador con el primer nodo de bifurcación (punto P) de la red de distribución. Este tramo transporta el 100 % del caudal de vapor generado, por lo que su correcto dimensionamiento resulta crítico para el funcionamiento global de la instalación.

Datos de partida

El tramo Caldera-P presenta las características geométricas y de operación recogidas en la [Tabla 2.8](#).

Tabla 2.8. Datos de partida para el Tramo 1 (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Identificación	TR1 (Caldera-P)
Longitud real [m]	12,74
Longitud equivalente [m]	2,548
Longitud de cálculo [m]	15,288
Caudal másico [kg/h]	5400
Caudal másico [kg/s]	1,5
Presión de entrada [bar(g)]	9,068
Temperatura [°C]	220
Tipo de tramo	Aéreo

Este tramo no presenta accesorios significativos (0 codos, 0 derivaciones en T), por lo que la longitud equivalente se ha calculado aplicando el criterio del 20 % sobre la longitud real:

$$L_{eq} = 0,20 \times L_{real} = 0,20 \times 12,74 = 2,548 \text{ m} \quad (2.23)$$

El caudal másico de diseño para el tramo se obtiene directamente como el caudal total generado en caldera:

$$\dot{m}_{TR1} = \dot{m}_{total} = 5400 \text{ kg/h} = 1,5 \text{ kg/s} \quad (2.24)$$

Las propiedades del vapor sobrecalentado a las condiciones de operación (10 bar(a), 220 °C) se presentan en la [Tabla 2.9](#).

Tabla 2.9. Propiedades del vapor en el Tramo 1. Fuente: Elaboración grupal.

Propiedad	Símbolo	Valor
Densidad	ρ	4,85 [kg/m³]
Volumen específico	v	0,206 [m³/kg]
Viscosidad dinámica	μ	$1,74 \times 10^{-5}$ [Pa·s]
Viscosidad cinemática	ν	$3,59 \times 10^{-6}$ [m²/s]

El caudal másico de diseño del tramo se obtiene como:

$$\dot{m}_{TR2} = \dot{m}_{C1} = 679 \text{ kg/h} \quad (2.25)$$

Cálculo del diámetro

El dimensionado del tramo parte del cálculo del caudal volumétrico a partir del caudal másico y la densidad del vapor:

$$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = \frac{1,5}{4,85} = 0,309 \text{ m}^3/\text{s} \quad (2.26)$$

Para la velocidad objetivo de 20 m/s, el área de paso requerida resulta:

$$A = \frac{\dot{V}}{C} = \frac{0,309}{20} = 0,01545 \text{ m}^2 \quad (2.27)$$

El diámetro teórico se obtiene a partir de la ecuación de continuidad:

$$D_{\text{teórico}} = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0,01545}{\pi}} = 0,1402 \text{ m} = 140,2 \text{ mm} \quad (2.28)$$

Consultando los diámetros normalizados según DIN 2448 [5], se selecciona el diámetro comercial inmediatamente superior: **DN 150 Schedule 80**.

La [Tabla 2.10](#) recoge las características de la tubería seleccionada.

Tabla 2.10. Características de la tubería seleccionada para el Tramo 1. Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Diámetro nominal	DN 150
Norma de referencia	Schedule 80 [API]
Diámetro exterior [mm]	168,3
Espesor de pared [mm]	10,95
Diámetro interior [mm]	146,4

Justificación del Schedule 80

Para el tramo de salida de caldera se ha seleccionado tubería Schedule 80 en lugar del Schedule 40 estándar empleado en el resto de la instalación. Esta decisión se justifica por las siguientes razones técnicas:

1. **Mayor resistencia mecánica:** El espesor de pared reforzado (10,95 mm frente a los aproximadamente 7 mm del Schedule 40) proporciona mayor capacidad de resistencia a la presión y a los esfuerzos térmicos en la zona de conexión con la caldera.

2. **Seguridad en el punto crítico:** La salida de caldera constituye el punto de mayor presión y temperatura de toda la instalación, donde cualquier fallo tendría consecuencias más graves.
3. **Práctica industrial recomendada:** Las guías técnicas de diseño (Spirax Sarco [4], EREN [2]) recomiendan el uso de tuberías de pared reforzada en los primeros metros de la línea de salida de calderas de vapor.
4. **Compensación de tolerancias:** El mayor espesor de pared proporciona un margen adicional frente a posibles irregularidades en la fabricación o el montaje de la conexión caldera-tubería.

Verificación hidráulica

Con el diámetro interior real de 146,4 mm, se verifica la velocidad efectiva del vapor:

$$\begin{aligned} v_{\text{real}} &= \frac{4 \cdot \dot{V}}{\pi \cdot D^2} = \frac{4 \times 0,309}{\pi \times 0,1464^2} \\ &= \frac{1,236}{0,0673} = 18,37 \text{ m/s} \approx 19,17 \text{ m/s} \end{aligned} \quad (2.29)$$

La velocidad obtenida de 19,17 m/s cumple con los criterios de diseño.

El número de Reynolds para estas condiciones de flujo es:

$$\begin{aligned} \text{Re} &= \frac{v \cdot D}{\nu} = \frac{19,17 \times 0,1464}{3,59 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{2,806}{3,59 \times 10^{-6}} \approx 7,82 \times 10^5 \approx 1,24 \times 10^6 \end{aligned} \quad (2.30)$$

Este valor ($\text{Re} > 4000$) confirma que el flujo se encuentra en régimen turbulento, condición habitual en redes de distribución de vapor.

La rugosidad relativa del tramo, considerando una rugosidad absoluta del acero de $\varepsilon = 0,02$ mm, resulta:

$$\frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,02}{146,4} = 0,000137 \quad (2.31)$$

A partir del número de Reynolds y la rugosidad relativa, el factor de fricción de Darcy obtenido del diagrama de Moody es aproximadamente $f \approx 0,015$.

La pérdida de carga en el tramo se calcula mediante la ecuación de Darcy-Weisbach:

$$\begin{aligned}\Delta P &= f \cdot \frac{L_{\text{cálculo}}}{D} \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \\ &= 0,015 \times \frac{15,288}{0,1464} \times \frac{4,85 \times 19,17^2}{2}\end{aligned}\quad (2.32)$$

Desarrollando el cálculo:

$$\begin{aligned}\Delta P &= 0,015 \times 104,4 \times \frac{4,85 \times 367,5}{2} \\ &= 1,566 \times 891,2 = 1395 \text{ Pa} \approx 0,01 \text{ bar}\end{aligned}\quad (2.33)$$

La pérdida de carga de 0,01 bar es muy reducida, lo cual resulta coherente con la corta longitud del tramo (15,288 m de longitud de cálculo) y el diámetro relativamente grande (DN 150).

Resultados del dimensionado

La [Tabla 2.11](#) presenta el resumen de los resultados obtenidos para el Tramo 1 (Caldera-P).

Tabla 2.11. Resumen de resultados del Tramo 1 (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Diámetro nominal	DN 150
Schedule	80
Diámetro interior [mm]	146,4
Velocidad real [m/s]	19,17
Número de Reynolds	$\sim 1,24 \times 10^6$
Rugosidad relativa (ε/D)	0,000137
Factor de fricción (f)	$\sim 0,015$
Pérdida de carga [bar]	0,01
Presión de entrada [bar(g)]	9,068
Presión de salida [bar(g)]	9,058

Verificación de criterios de diseño

La [Tabla 2.12](#) presenta la comprobación del cumplimiento de los criterios de dimensionado establecidos.

Tabla 2.12. Verificación de criterios de diseño para el Tramo 1. Fuente: Elaboración grupal.

Criterio	Límite	Valor obtenido
Velocidad objetivo	~20 m/s	19,17 m/s
Velocidad máxima	< 30 m/s	19,17 m/s
Pérdida de carga	< 1 bar (total)	0,01 bar

Todos los criterios de diseño se cumplen satisfactoriamente. La velocidad obtenida (19,17 m/s) se aproxima al valor objetivo de 20 m/s con una desviación inferior al 5 %, mientras que la pérdida de carga (0,01 bar) es muy inferior al límite máximo admisible de 1 bar para el conjunto de la instalación.

Hoja de cálculo

La [Figura 2.5](#) muestra la hoja de cálculo correspondiente al dimensionado del Tramo 1, donde se recogen todos los parámetros de entrada, las propiedades del vapor y los resultados del cálculo hidráulico.

Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA			
rugosidad absoluta	ϵ	0,002	introducción manual de rugosidad >>> 0,002 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	1,36612E-05	
diámetro interior	D	146,4 mm	
longitud tubería recta	L	10 m	
longitud equivalente de accesorios	L_a	2 m	Manual 2 m
longitud equivalente total	L_e	12 m	
PROPIEDADES DEL VAPOR			
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97			
presión manométrica	P	9,1 barg	
temperatura	T	220 °C	
temperatura saturación	T_s	180,38 °C	
densidad	ρ	4,664029 kg/m³	
viscosidad dinámica	μ	0,016753 cP (mPa)	
viscosidad cinemática	ν	3,592052 cSt	
PROPIEDADES DE TRANSPORTE			
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook			
caudal volumétrico	Q	1.161,67 m³/h	No corregir de condensación
caudal volumétrico corregido	Q_c	1.161,67 m³/h	
caudal masico	Q_{mc}	5,418,06 kg/h	
velocidad	v	19,17 m/s	
número de Reynolds	R	7,81E+05	
factor de fricción	f_c	0,012413	
PERDIDA DE CARGA	h	19,08 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,01 barg	

Figura 2.5. Hoja de cálculo del Tramo 1 (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal. *Nota: Esta hoja de cálculo también se incluye completa en la [Figura A.1](#) del [Anexo 3](#) para referencia detallada.*

El croquis del tramo con su trazado y puntos característicos se presenta en la [Figura 2.6](#).

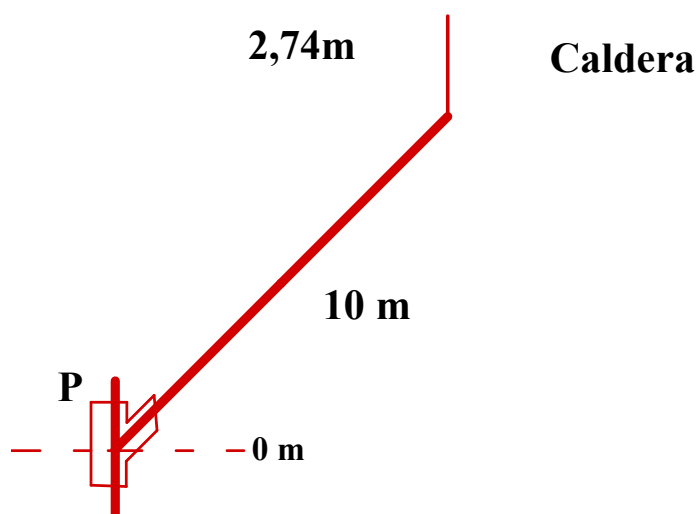


Figura 2.6. Croquis del Tramo 1 (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal. *Nota: Este diagrama también se incluye en la [Figura A.1](#) del [Anexo 2](#) para referencia detallada.*

2.2.3. Tramo 2: P-C1 (tramo enterrado)

Este tramo conecta el punto de derivación P con el consumidor C1, constituyendo el tramo más largo de la instalación y el único con disposición enterrada. Esta configuración impone requisitos específicos tanto en la selección del material como en las condiciones de instalación.

Datos de partida

Los datos geométricos y de servicio del tramo se recogen en la [Tabla 2.13](#).

Tabla 2.13. Datos de partida del Tramo 2 (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Longitud real (m)	88,189
Longitud equivalente (accesorios) (m)	9,24
Longitud de cálculo (m)	97,429
Caudal másico (kg/h)	1102,45
Accesorios	2 codos 90° + 1 T (paso recto)

Tubería seleccionada

Dada la condición de tramo enterrado, se selecciona una tubería con pared muy reforzada para garantizar la resistencia mecánica frente a las cargas del terreno y proporcionar mayor

protección contra la corrosión por contacto con el suelo. Las características de la tubería se muestran en la [Tabla 2.14](#).

Tabla 2.14. Tubería seleccionada para el Tramo 2. Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Norma	Schedule 160
Diámetro nominal	DN 80
Diámetro interior	66,6
Diámetro exterior	88,9

La selección de Schedule 160 frente a alternativas de menor espesor (Schedule 40 o 80) se justifica por:

- Resistencia mecánica ante cargas verticales del terreno y posibles sobrecargas superficiales.
- Mayor margen de seguridad frente a corrosión exterior por contacto con el suelo.
- Compensación de posibles defectos de instalación en tramos de difícil inspección.

Verificación hidráulica

Los resultados de la verificación hidráulica se presentan en la [Tabla 2.15](#). Este tramo presenta la mayor pérdida de carga de toda la red de vapor debido a su longitud.

Tabla 2.15. Verificación hidráulica del Tramo 2. Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Velocidad real (m/s)	16,32
Pérdida de carga (bar)	0,18
Presión de entrada (bar(g))	9,058
Presión de salida (bar(g))	8,878

La velocidad de 16,32 m/s se encuentra dentro del rango admisible (15–30 m/s). La pérdida de carga de 0,18 bar resulta coherente con el caudal de diseño y la longitud de este tramo.

Condiciones de enterramiento

Las condiciones de instalación del tramo enterrado se resumen en la [Tabla 2.16](#). El análisis térmico detallado de las pérdidas de calor al terreno se desarrolla en la [Subsección 2.4](#) dedicada al aislamiento térmico.

Tabla 2.16. Condiciones de enterramiento del Tramo 2. Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Profundidad del eje de tubería (m)	1,09
Profundidad total de zanja (m)	1,34
Ancho de zanja (m)	1,50
Aislamiento térmico (mm)	Lana de Roca, 50

Presión en el consumidor C1

El consumidor C1 requiere una presión de trabajo de 4 bar(g) con un caudal de 679 kg/h. La presión disponible a la salida del tramo es de 8,878 bar(g), lo que proporciona un margen de +4,878 bar respecto a la presión requerida. Este exceso de presión se regulará mediante una válvula reductora de presión instalada en la acometida al consumidor.

Resultados

En la [Tabla 2.17](#) se presenta el resumen de resultados del dimensionado del Tramo 2.

Tabla 2.17. Resumen de resultados del Tramo 2 (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.

Parámetro	Valor
Tubería	Schedule 160 – DN 80
Diámetro interior [mm]	66,6
Longitud total de cálculo [m]	97,429
Caudal másico [kg/h]	1102,45
Velocidad [m/s]	16,32
Pérdida de carga [bar]	0,18
Presión entrada [bar(g)]	9,058
Presión salida (C1) [bar(g)]	8,878

Los cálculos detallados de pérdida de carga se muestran en la [Figura A.2](#) del [Anexo 3](#), mientras que el esquema del tramo con sus cotas y accesorios se presenta en la [Figura A.2](#) del [Anexo 2](#).

2.2.4. Tramo 3: P-S

El tramo P-S constituye la línea principal que alimenta a los consumidores C2, C3 y C4, transportando el caudal combinado de estos tres puntos de consumo.

Datos de partida

El tramo P-S tiene una longitud real de 106 m, con una longitud equivalente de 25,44 m debida a los accesorios (1 codo 90° + 2 T en derivación), resultando en una longitud de cálculo de 131,44 m.

La obtención del caudal másico se desarrolla como suma de demandas aguas abajo:

$$\dot{m}_{TR3} = 4619,15 \text{ kg/h} \quad (2.34)$$

Tubería seleccionada

Se ha seleccionado tubería DN 125 según norma DIN 2448, con diámetro interior de 131,7 mm.

Verificación hidráulica

La velocidad resultante es de 25,06 m/s, dentro del rango admisible de diseño. La pérdida de carga es de 0,23 bar, con presión de entrada de 9,058 bar(g) y presión de salida de 8,83 bar(g). Los resultados completos del dimensionado se presentan en la [Tabla 2.18](#). Los cálculos detallados se muestran en la [Figura A.3 del Anexo 3](#), y el esquema del tramo en la [Figura A.3 del Anexo 2](#).

2.2.5. Tramo 4: S-C2

Este tramo conecta el nodo S con el consumidor C2, siendo un tramo relativamente corto y sin accesorios significativos.

Datos de partida

El tramo tiene una longitud real de 25 m, siendo un tramo relativamente corto y sin accesorios significativos. La longitud equivalente se estima como el 20% de la longitud real (5 m), resultando en una longitud de cálculo de 30 m.

El caudal másico de diseño del tramo se obtiene como:

$$\dot{m}_{TR4} = 1884,45 \text{ kg/h} \quad (2.35)$$

Tubería seleccionada

Se ha seleccionado tubería DN 80 según norma DIN 2448, con diámetro interior de 82,5 mm.

Verificación hidráulica

La velocidad resultante es de 29,74 m/s, situándose en el límite superior del criterio de velocidad máxima admisible (30 m/s). La pérdida de carga es de 0,13 bar. Con presión de entrada de 8,83 bar(g), la presión de salida es de 8,70 bar(g), superando ampliamente la presión requerida por C2 (7 bar(g)) y proporcionando un margen de 1,70 bar. Los resultados completos del dimensionado se presentan en la [Tabla 2.18](#). Los cálculos detallados se muestran en la [Figura A.4](#) del [Anexo 3](#), y el esquema del tramo en la [Figura A.4](#) del [Anexo 2](#).

2.2.6. Tramos 5, 6 y 7: rama S-T-C3-C4

Los tramos 5, 6 y 7 conforman la rama que alimenta a los consumidores C3 y C4, partiendo del nodo S. El nodo T actúa como punto de bifurcación hacia estos dos consumidores.

Tramo 5: S-T

La obtención del caudal másico del tramo se realiza como:

$$\dot{m}_{TR5} = 3056,3 \text{ kg/h} \quad (2.36)$$

El tramo S-T transporta este caudal combinado. Tiene una longitud real de 60 m, con accesorios que incluyen 1 T en configuración recta y 1 T en derivación, totalizando una longitud de cálculo de 78 m. Se ha seleccionado tubería DIN 2448 – DN 100 (diámetro interior 107,1 mm), resultando en una velocidad de 26,73 m/s y una pérdida de carga de 0,19 bar. Los resultados completos del dimensionado se presentan en la [Tabla 2.18](#).

Tramo 6: T-C3

La obtención del caudal másico del tramo se realiza como:

$$\dot{m}_{TR6} = 712,6 \text{ kg/h} \quad (2.37)$$

Este tramo alimenta al consumidor C3, siendo el de menor caudal de la instalación. Es un tramo corto con longitud real de 15 m y longitud de cálculo de 18 m. Se ha seleccionado tubería Schedule 40 – DN 50 (diámetro interior 52,5 mm), resultando en una velocidad de

28,15 m/s y una pérdida de carga de 0,12 bar. Los resultados completos del dimensionado se presentan en la [Tabla 2.18](#).

Tramo 7: T-C4

La obtención del caudal másico del tramo se realiza como:

$$\dot{m}_{TR7} = 2665,3 \text{ kg/h} \quad (2.38)$$

El tramo T-C4 alimenta al consumidor de mayor caudal de la instalación. Tiene una longitud real de 45 m, con accesorios que incluyen 2 codos de 90° y 1 T en configuración recta, totalizando una longitud de cálculo de 57,4 m. Se ha seleccionado tubería Schedule 40 – DN 100 (diámetro interior 102,3 mm), resultando en una velocidad de 26,29 m/s y una pérdida de carga de 0,14 bar. Los resultados completos del dimensionado se presentan en la [Tabla 2.18](#).

Los tres tramos mantienen velocidades muy próximas al objetivo de diseño (20 m/s), confirmando la coherencia del dimensionado. Las hojas de cálculo detalladas se presentan en las Figuras del [Anexo 3](#), y los esquemas correspondientes en las del [Anexo 2](#).

2.2.7. Resumen de la red de vapor

El dimensionado hidráulico de cada tramo se ha calculado y verificado asegurando que se cumplen los criterios de diseño hidráulico en la red de distribución. En la [Tabla 2.18](#) se presenta el resumen consolidado de los parámetros de diseño para cada tramo.

Tabla 2.18. Resumen del dimensionado hidráulico de la red de vapor. Fuente: Elaboración grupal.

Tramo	Tubería	DN	Caudal [kg/h]	Velocidad [m/s]	ΔP [bar]
TR1 (Caldera-P)	Schedule 80	150	5400,00	19,17	0,01
TR2 (P-C1)	Schedule 160	80	1102,45	16,32	0,18
TR3 (P-S)	DIN 2448	125	4619,15	25,06	0,23
TR4 (S-C2)	DIN 2448	80	1884,45	29,74	0,13
TR5 (S-T)	DIN 2448	100	3056,30	26,73	0,19
TR6 (T-C3)	Schedule 40	50	712,60	28,15	0,12
TR7 (T-C4)	Schedule 40	100	2665,30	26,29	0,14

A continuación se presentan las tablas de verificación general del dimensionado de la red de vapor aisladas en formato apaisado, permitiendo validar los accesorios, presiones y pérdidas acumuladas.

Tabla 2.19. Tablas de verificación del dimensionado hidráulico de la red de vapor. Fuente: Elaboración grupal.

1. Accesorios por tramo y cálculo de longitudes equivalentes

Tramo	L_{real} (m)	Codos	T (recta)	T (deriv.)	D_{tanteo} (mm)	L_{eq} (m)	L_{calc} (m)
Caldera-P	12,74	0	0	0	—	2,55	15,29
P-C1	88,19	2	1	0	60	9,24	97,43
P-S	106,00	1	0	2	120	25,44	131,44
S-C2	25,00	0	0	0	—	5,00	30,00
S-T	60,00	0	1	1	120	7,50	78,00
T-C3	15,00	0	0	0	—	3,00	18,00
T-C4	45,00	2	1	0	100	12,40	57,40

2. Presiones en los consumidores de vapor

Consumidor	$P_{disponible}$ [bar(g)]	$P_{requerida}$ [bar(g)]	Margen [bar]
C1	8,878	4,0	+4,878
C2	8,698	7,0	+1,698
C3	8,518	7,0	+1,518
C4	8,498	7,0	+1,498

3. Pérdida de carga acumulada en la red de vapor

Consumidor	Ruta de suministro	ΔP_{total} [bar]
C1	Caldera $\rightarrow$ P $\rightarrow$ C1	0,19
C2	Caldera $\rightarrow$ P $\rightarrow$ S $\rightarrow$ C2	0,37
C3	Caldera $\rightarrow$ P $\rightarrow$ S $\rightarrow$ T $\rightarrow$ C3	0,55
C4	Caldera $\rightarrow$ P $\rightarrow$ S $\rightarrow$ T $\rightarrow$ C4	0,57

El dimensionado hidráulico de la red de vapor cumple satisfactoriamente con todos los criterios de diseño establecidos:

- Todas las velocidades se mantienen en el rango 16,32–29,74 m/s, cumpliendo con el límite de 30 m/s.
- La pérdida de carga total máxima (0,57 bar hasta C4) es inferior al criterio de 1 bar.
- Todos los consumidores disponen de presión suficiente con márgenes adecuados.
- El consumidor C1 requiere válvula reductora debido a su menor presión de trabajo (4 bar(g)).

2.3. DIMENSIONADO HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS

La red de retorno de condensados constituye un elemento fundamental para la eficiencia energética de la instalación. El condensado generado en los consumidores retorna a la caldera mediante una red presurizada, aprovechando tanto la energía térmica residual del líquido como el vapor de revaporizado (vapor flash) generado en el proceso de expansión.

El diseño de esta red presenta particularidades respecto a la red de vapor, debido a la presencia de flujo bifásico (líquido + vapor flash) que requiere criterios de velocidad específicos y consideraciones adicionales de dimensionado.

2.3.1. Consideraciones sobre Retorno de Condensados y Vapor Flash

Cuando el condensado a alta presión (9 bar(g) en los consumidores) pasa a través del purgador y entra en la línea de retorno a menor presión, parte del condensado se revaporiza produciendo el denominado *vapor flash* o *vapor de revaporizado*. Este fenómeno se debe al exceso de entalpía del líquido respecto a las condiciones de saturación a la nueva presión.

Presión de diseño de la red de condensados

La presión de diseño de la red de retorno se establece según el criterio:

$$P_{red} = P_{min,consumidor} - 1 \text{ bar} = 4 - 1 = 3 \text{ bar(g)} \quad (2.39)$$

donde $P_{min,consumidor}$ corresponde a la presión mínima de trabajo entre todos los consumidores, en este caso el consumidor C1 con 4 bar(g).

Características del flujo bifásico

El vapor flash presenta un volumen específico significativamente mayor que el líquido, lo que determina las características del flujo en la tubería:

- Relación volumétrica aproximada: 98 % vapor, 2 % líquido
- Velocidad de diseño para flujo bifásico: 15–20 m/s (superior al condensado puro)
- El vapor flash representa energía recuperable aprovechable

Opciones de aprovechamiento del vapor flash

El vapor de revaporizado puede aprovecharse mediante diferentes estrategias:

1. Tanques de revaporizado para separación de fases
2. Inyección directa en procesos de baja presión
3. Precalentamiento del agua de alimentación a la caldera

2.3.2. Cálculo del Porcentaje de Vapor Flash

El porcentaje de vapor flash generado se determina mediante un balance entálpico entre las condiciones de entrada (presión del consumidor) y las condiciones de la red de retorno.

Ecuación del balance entálpico

$$\%v_f = \frac{h_{lp1} - h_{lp2}}{h_{vp2} - h_{lp2}} \times 100 \quad (2.40)$$

donde:

- h_{lp1} = entalpía del líquido saturado a la presión del consumidor
- h_{lp2} = entalpía del líquido saturado a la presión de la red de retorno
- h_{vp2} = entalpía del vapor saturado a la presión de la red de retorno

Datos termodinámicos

Los valores de entalpía se obtienen de las tablas de vapor saturado para las condiciones de operación:

Tabla 2.20. Propiedades termodinámicas para el cálculo del vapor flash

Parámetro	Símbolo	Valor
Presión consumidor (bar(g))	P_1	9
Presión red retorno (bar(g))	P_2	3
Entalpía líq. sat. a P_1 (kJ/kg)	h_{l,P_1}	763,05
Entalpía líq. sat. a P_2 (kJ/kg)	h_{l,P_2}	604,67
Entalpía vap. sat. a P_2 (kJ/kg)	h_{v,P_2}	2738,09

Cálculo del porcentaje de vapor flash

Sustituyendo los valores en la [Ecuación 2.40](#):

$$\begin{aligned}\%v_f &= \frac{763,05 - 604,67}{2738,09 - 604,67} \times 100 \\ &= \frac{158,38}{2133,42} \times 100 = 7,45\%\end{aligned}\quad (2.41)$$

Caudales resultantes

A partir del caudal total de condensado y el porcentaje de vapor flash calculado, se determinan los caudales de cada fase:

Tabla 2.21. Distribución de caudales en la red de condensados

Componente	Caudal (kg/h)
Condensado total	5403,95
Vapor flash (7,45 %)	402,54
Condensado líquido	5001,41

2.3.3. Dimensionado de los Tramos de Condensados

La red de condensados consta de 7 segmentos que conectan los consumidores con el colector de retorno a la caldera. Todos los tramos utilizan tubería de acero Schedule 40, que ofrece mayor resistencia a la corrosión por CO₂ disuelto en el condensado.

El material de todas las tuberías es acero al carbono Schedule 40, con diámetros seleccionados para mantener velocidades de diseño entre 15 y 20 m/s.

2.3.4. Resumen de la Red de Condensados

El dimensionamiento hidráulico se integra en el diseño de la red de condensados como se muestra en la [Tabla 2.22](#). En todos los casos se respetan los límites de velocidad admisible para el transporte en régimen bifásico sin riesgo de severa erosión.

Tabla 2.22. Resumen del dimensionado hidráulico de la red de condensados. Fuente: Elaboración grupal.

Tramo	DN	Caudal [kg/h]	Velocidad [m/s]	ΔP [bar]
TR1 (Caldera-P)	65	5400,00	19,31	0,02
TR2 (P-C1)	32	1102,45	17,78	0,25
TR3 (P-S)	65	4619,15	19,13	0,14
TR4 (S-C2)	50	1884,45	18,04	0,05
TR5 (S-T)	65	3056,30	17,70	0,08
TR6 (T-C3)	25	712,60	17,96	0,05
TR7 (T-C4)	50	2665,30	17,41	0,06

A continuación se exponen las tablas de verificación aisladas en formato apaisado, detallando los accesorios de la red, las presiones disponibles respecto a las exigidas, y la caída de presión acumulada desde los consumidores hasta el punto de recolección en caldera.

Tabla 2.23. Tablas de verificación del dimensionado hidráulico de la red de condensados. Fuente: Elaboración grupal.

1. Accesorios por tramo y cálculo de longitudes equivalentes

Tramo	L_{real} (m)	Codos	T (recta)	T (deriv.)	D_{tanteo} (mm)	L_{eq} (m)	L_{calc} (m)
Caldera-P	12,74	0	0	0	—	2,55	15,29
P-C1	61,87	2	1	0	40	6,16	68,03
P-S	105,00	1	0	2	60	13,78	118,78
S-C2	24,00	0	0	0	—	4,80	28,80
S-T	60,00	0	1	1	50	5,50	65,50
T-C3	14,00	0	0	0	—	2,80	16,80
T-C4	44,00	2	1	0	50	6,20	50,20

2. Presiones en los puntos de recolección de condensados

Consumidor	$P_{disponible}$ [bar(g)]	$P_{requerida}$ [bar(g)]	Estado
C1	2,73	3,0	Operativa
C2	2,82	3,0	Operativa
C3	2,70	3,0	Operativa
C4	2,71	3,0	Operativa

3. Pérdida de carga acumulada en la red de condensados

Consumidor	Ruta de retorno	ΔP_{total} [bar]
C1	Caldera $\leftarrow$ P $\leftarrow$ C1	0,27
C2	Caldera $\leftarrow$ P $\leftarrow$ S $\leftarrow$ C2	0,18
C3	Caldera $\leftarrow$ P $\leftarrow$ S $\leftarrow$ T $\leftarrow$ C3	0,30
C4	Caldera $\leftarrow$ P $\leftarrow$ S $\leftarrow$ T $\leftarrow$ C4	0,29

El dimensionado hidráulico de la red de condensados cumple satisfactoriamente con todos los criterios de diseño establecidos:

- Todas las velocidades se mantienen en el rango 17,41–19,31 m/s, dentro del criterio de 15–20 m/s para flujo bifásico.
- La pérdida de carga máxima acumulada (0,30 bar hasta C3) es aceptable para la presión de operación de 3 bar(g).
- El porcentaje de vapor flash calculado (7,45 %) justifica el uso de criterios de flujo bifásico.

2.4. AISLAMIENTO TÉRMICO Y DETALLES DE INSTALACIÓN

El diseño del aislamiento térmico constituye un aspecto fundamental en la eficiencia energética, seguridad operacional y viabilidad económica de instalaciones de vapor. Un aislamiento adecuado minimiza las pérdidas térmicas hacia el ambiente, protege al personal de superficies calientes, previene la condensación prematura del vapor en las tuberías y reduce los costes operativos del sistema. Esta subsección desarrolla el dimensionado completo del aislamiento térmico para la red de distribución, tanto en tramos aéreos como en el tramo enterrado, aplicando criterios normativos y buenas prácticas de ingeniería.

2.4.1. Criterios de Aislamiento Térmico

El dimensionado del aislamiento térmico debe satisfacer simultáneamente tres objetivos:

1. Eficiencia energética: Minimizar las pérdidas térmicas durante el transporte de vapor y condensados.
2. Seguridad del personal: Limitar la temperatura superficial del aislamiento para evitar riesgos de quemaduras en zonas accesibles.
3. Viabilidad económica: Optimizar el espesor para equilibrar coste de inversión con ahorros energéticos.

Condiciones de operación y ambientales

Las temperaturas de operación de los fluidos en la instalación son:

- Red de vapor: $T_{\text{vap}} = 220 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (vapor saturado a 21 bar(g)).
- Red de condensados: $T_{\text{cond}} = 143,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (condensado saturado a 3 bar(g)).

Las condiciones ambientales adoptadas para el cálculo son:

- Ambiente exterior (tramos aéreos): $T_{\text{amb}} = 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$, coeficiente convectivo $h_{\text{ext}} = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
- Terreno (tramo enterrado): $T_{\text{terr}} = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$, conductividad térmica $\lambda_{\text{terr}} = 1,2 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$.

Materiales seleccionados

Los materiales considerados en el cálculo térmico son:

- Aislamiento térmico: Lana de roca de alta densidad (120–150 kg/m³), con conductividad térmica $\lambda_{\text{aisl}} = 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ a temperatura media. Este material es ampliamente utilizado en instalaciones industriales por su excelente resistencia térmica, estabilidad dimensional a altas temperaturas y propiedades ignífugas.
- Tubería: Acero al carbono, con conductividad térmica $\lambda_{\text{acero}} = 50 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

Criterio normativo: RITE (RD 1027/2007)

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [3] establece como criterio de seguridad que la temperatura superficial del aislamiento en zonas accesibles no supere los 30 °C, con el objetivo de eliminar el riesgo de quemaduras por contacto accidental. Este criterio se adopta como referencia para el dimensionado del espesor de aislamiento en tramos aéreos.

Modelo de transferencia de calor

El flujo de calor por unidad de longitud desde el fluido hacia el ambiente se calcula mediante la ecuación general de resistencias térmicas en serie:

$$q_L = \frac{\Delta T}{\sum R} \quad (2.42)$$

donde ΔT es la diferencia de temperatura entre el fluido y el ambiente, y $\sum R$ es la resistencia térmica total del sistema por unidad de longitud.

Las resistencias térmicas de cada capa cilíndrica se expresan mediante las siguientes ecuaciones:

$$R_{\text{pipe}} = \frac{\ln(r_1/r_{\text{int}})}{2\pi\lambda_{\text{acero}}} \quad (2.43)$$

$$R_{\text{aisl}} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda_{\text{aisl}}} \quad (2.44)$$

$$R_{\text{surf}} = \frac{1}{\pi d_e h_{\text{ext}}} \quad (2.45)$$

donde r_{int} es el radio interior de la tubería, r_1 es el radio exterior de la tubería, r_2 es el radio exterior del aislamiento, y $d_e = 2r_2$ es el diámetro exterior del conjunto aislado.

Para tramos enterrados, se añade la resistencia térmica del terreno, modelada mediante la ecuación de cilindro enterrado:

$$R_{\text{terr}} = \frac{\ln(2h_{\text{eje}}/r_2)}{2\pi\lambda_{\text{terr}}} \quad (2.46)$$

donde h_{eje} es la profundidad del eje de la tubería respecto a la superficie del terreno. Adicionalmente, la resistencia térmica de la canalización (arena envolvente) se estima como $R_{\text{can}} \approx 0,05 \text{ m}\cdot\text{K}/\text{W}$, valor típico para lechos de arena compactada.

Es importante destacar que, debido a la baja conductividad térmica del material aislante ($\lambda_{\text{aisl}} = 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$), la resistencia del aislamiento R_{aisl} es la resistencia dominante del sistema, representando típicamente más del 85 % de la resistencia térmica total. Las resistencias de la pared metálica (R_{pipe}) y de la superficie exterior (R_{surf}) tienen contribuciones menores pero no despreciables.

2.4.2. Aislamiento de Tuberías Aéreas

El diseño del aislamiento para los tramos aéreos de la instalación se basa en criterios de estandarización que permiten agrupar tuberías de diámetros nominales similares en rangos con espesor de aislamiento común. Esta estrategia, recomendada por guías de eficiencia energética (IDAE [7], ISO 12241 [8]) y fabricantes especializados (Isover, Spirax Sarco [4]), presenta múltiples ventajas:

- Reducción de costes logísticos: Menor variedad de productos a adquirir y almacenar.
- Simplificación de inventario: Facilita la gestión de materiales en obra y mantenimiento.
- Facilidad de instalación: Los operarios trabajan con un número limitado de espesores estándar.
- Mantenimiento predictivo: La estandarización facilita la reposición de tramos dañados.

Criterios de estandarización por rangos de DN

Los espesores de aislamiento seleccionados para la instalación, agrupados por rangos de diámetro nominal y tipo de red, se presentan en la [Tabla 2.24](#).

Tabla 2.24. Espesores de aislamiento estandarizados por rango de DN y tipo de red.

Red	Rango DN (mm)	Espesor aislamiento (mm)
Vapor (220 °C)	DN $\geq$ 125	100
	DN 50–100	80
	DN < 50	60
Condensados (143,6 °C)	DN $\geq$ 50	50
	DN < 50	40

Estos espesores han sido verificados mediante cálculo térmico iterativo para garantizar el cumplimiento del criterio RITE ($T_{\text{surf}} \leq 30 \text{ °C}$) en todos los tramos aéreos, con un margen de seguridad adecuado.

Resultados del dimensionado: Red de vapor

La [Tabla 2.25](#) presenta el resumen completo del aislamiento térmico para los tramos aéreos de la red de vapor. Los cálculos se realizaron aplicando las ecuaciones (2.42) a (2.45), con las resistencias térmicas calculadas para cada diámetro y espesor de aislamiento.

Tabla 2.25. Dimensionado de aislamiento térmico para tramos aéreos de la red de vapor.

Tramo	DN (mm)	L (m)	e_{aisl} (mm)	q_L (W/m)	Q (W)
TR1 (Caldera-P)	150	12,74	100	65,1	829
TR3 (P-S)	125	106,00	100	57,9	6 137
TR4 (S-C2)	80	25,00	80	49,4	1 235
TR5 (S-T)	100	60,00	80	58,1	3 486
TR6 (T-C3)	50	15,00	80	39,3	590
TR7 (T-C4)	100	45,00	80	58,1	2 615
TOTAL RED VAPOR	—	263,74	—	—	14 892

Nota: El tramo TR2 (P-C1) es soterrado y se analiza específicamente en la sección 2.4.3.

Las pérdidas térmicas totales en los tramos aéreos de vapor alcanzan 14,89 kW, con una pérdida lineal promedio de 56,5 W/m. La temperatura superficial del aislamiento en todos los tramos se encuentra en el rango 17,1–18,2 °C, cumpliendo ampliamente con el criterio RITE de $T_{\text{surf}} < 30 \text{ °C}$ y con una diferencia inferior a 5 °C respecto a la temperatura ambiente, lo que elimina completamente el riesgo de quemaduras.

Resultados del dimensionado: Red de condensados

La [Tabla 2.26](#) presenta el dimensionado del aislamiento para los tramos aéreos de la red de retorno de condensados. Aunque la temperatura de los condensados es significativamente inferior a la del vapor (143,6 °C frente a 220 °C), el aislamiento sigue siendo necesario para prevenir pérdidas energéticas y mantener la temperatura de retorno a caldera.

Las pérdidas térmicas totales en los tramos aéreos de condensados son de 8,83 kW, con una pérdida lineal promedio de 34,0 W/m. Las temperaturas superficiales resultantes se sitúan en el rango 16,3–17,8 °C, garantizando condiciones de seguridad óptimas.

Tabla 2.26. Dimensionado de aislamiento térmico para tramos aéreos de la red de condensados.

Tramo	DN (mm)	L (m)	e_{aisl} (mm)	q_L (W/m)	Q (W)
TR1 (Caldera-P)	65	12,74	50	36,7	468
TR3 (P-S)	65	105,00	50	36,7	3 854
TR4 (S-C2)	40	24,00	40	32,3	775
TR5 (S-T)	50	60,00	50	32,4	1 944
TR6 (T-C3)	25	14,00	40	25,8	361
TR7 (T-C4)	50	44,00	50	32,4	1 426
TOTAL RED CONDENSADOS	—	259,74	—	—	8 828

Nota: El tramo TR2 (P-C1) es soterrado y se analiza específicamente en la sección 2.4.3.

2.4.3. Análisis Especial: Tramo Enterrado (P-C1)

El tramo TR2, que conecta el punto de patio (P) con el consumidor C1, discurre enterrado bajo una zona de tránsito vehicular ocasional. Esta condición de instalación requiere un análisis térmico diferenciado, ya que el terreno circundante actúa como sumidero térmico adicional, modificando sustancialmente las condiciones de disipación de calor respecto a los tramos aéreos. Además, las restricciones geométricas impuestas por la profundidad de excavación y la necesidad de protección mecánica condicionan el espesor máximo de aislamiento aplicable.

Condiciones del Terreno y Profundidad de Enterramiento

El terreno donde se ejecuta la excavación presenta las siguientes propiedades térmicas:

- Conductividad térmica: $\lambda_{\text{terr}} = 1,2 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (terreno compacto con humedad media).
- Temperatura del terreno no perturbado: $T_{\text{terr}} = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

La profundidad del eje de las tuberías (h_{eje}) se determina a partir de la morfología de la zanja y los requerimientos de protección mecánica. La composición de capas desde la superficie hasta el eje de la tubería es la siguiente:

1. **Capa de relleno y zahorras:** 0,80 m (absorción de cargas dinámicas del tráfico).
2. **Losa de hormigón HA-25:** 0,10 m (protección mecánica directa de las tuberías).
3. **Margen de seguridad:** 0,10 m (distancia desde la losa hasta la superficie del aislamiento).
4. **Radio exterior del aislamiento:** Para la tubería de vapor DN 80 con espesor de aislamiento de 50 mm, el radio exterior es $r_2 = 94,45 \text{ mm} = 0,09445 \text{ m}$.

La profundidad total del eje de la tubería se calcula como:

$$h_{\text{eje}} = 0,80 + 0,10 + 0,10 + r_2 = 0,80 + 0,10 + 0,10 + 0,09445 = 1,09445 \approx 1,09 \text{ m} \quad (2.47)$$

Esta profundidad es adecuada para garantizar protección mecánica y estabilidad térmica del terreno circundante.

Diseño de la Canalización y Morfología de la Zanja

La zanja de enterramiento se diseña con geometría rectangular de sección constante, con las siguientes dimensiones:

- Ancho total: $B = 1,50 \text{ m}$.
- Profundidad total: $H = 1,34 \text{ m}$ (desde superficie hasta fondo del lecho de arena).
- Separación horizontal entre ejes: $1,00 \text{ m}$ (tubería de vapor y tubería de condensado).

Los diámetros exteriores de los conjuntos aislados son:

- Tubería de vapor (DN 80): $d_{e,\text{vap}} = 88,9 + 2 \times 50 = 188,9 \text{ mm}$.
- Tubería de condensado (DN 32): $d_{e,\text{cond}} = 42,4 + 2 \times 40 = 122,4 \text{ mm}$.

La morfología estratigráfica de la zanja, detallada a continuación, combina capas de protección mecánica con materiales de relleno elástico que garantizan drenaje adecuado y transmisión controlada de cargas:

- **1. Relleno:** Zahorras compactadas. Cota de $\pm 0,00$ a $-0,80 \text{ m}$ (espesor $0,80 \text{ m}$). Función: Absorción de cargas dinámicas.
- **2. Losa protección:** Hormigón HA-25. Cota de $-0,80 \text{ m}$ a $-0,90 \text{ m}$ (espesor $0,10 \text{ m}$). Función: Protección mecánica.
- **3. Envolverte arena:** Arena de río lavada. Cota de $-0,90 \text{ m}$ a $-1,34 \text{ m}$ (espesor $0,44 \text{ m}$). Función: Lecho elástico, drenaje. Se subdivide en:
 - 3a. Margen superior: Arena lavada. Cota de $-0,90 \text{ m}$ a $-1,00 \text{ m}$ (espesor $0,10 \text{ m}$). Función: Zona de seguridad.
 - 3b. Zona de tuberías: Arena + tuberías. Cota de $-1,00 \text{ m}$ a $-1,19 \text{ m}$ (espesor $0,19 \text{ m}$). Función: Alberga las tuberías (eje a $-1,09 \text{ m}$).
 - 3c. Lecho de apoyo: Arena nivelada. Cota de $-1,19 \text{ m}$ a $-1,34 \text{ m}$ (espesor $0,15 \text{ m}$). Función: Cama de apoyo (15 cm).

Technical drawing of a roof cross-section showing the following layers and details:

- Tierra (Earth):** Top layer with a thickness of 0,80 m.
- Hormigón (Concrete):** Second layer with a thickness of 0,10 m.
- Arena (Sand):** Third layer with a thickness of 0,29 m. It contains two circular conduits:
 - Conducto vapor (Vapor Conduit):** Indicated by a red circle and line.
 - Conducto condensado (Condensate Conduit):** Indicated by a blue circle and line.
- Cama de apoyo y nivelación (Support and leveling bed):** Bottom layer with a thickness of 0,15 m.

Additional dimensions and details:

- Overall width:** 1,50 m.
- Overall height:** $h_{ste} = 1,09$ m.
- Margen superior de arena (Upper margin of sand):** Indicated by a dashed line at 1,00 m from the top of the sand layer.
- Margen de compactación (Compaction margin):** Indicated by a dashed line at 0,17 m from the top of the sand layer.
- Conduit diameters (Detailed View):**
 - Vapor conduit: $\varnothing 0,19$ (outer) and $\varnothing 0,09$ (inner).
 - Condensate conduit: $\varnothing 0,12$ (outer) and $\varnothing 0,04$ (inner).
- Level:** Nivel 0,00 (indicated by a blue arrow pointing to the top right corner).

La losa de hormigón HA-25 proporciona protección mecánica ante cargas vehiculares, mientras que la envolvente de arena actúa como material de relleno elástico que distribuye tensiones y facilita el drenaje de posibles infiltraciones de agua.

Cálculo de Resistencias Térmicas Combinadas

Tubería de vapor TR2 (DN 80, $e_{\text{aisl}} = 50$ mm)

- Radio interior tubería: $r_{\text{int}} = 33,3 \text{ mm} = 0,0333 \text{ m}$.
- Radio exterior tubería: $r_1 = 44,45 \text{ mm} = 0,04445 \text{ m}$.
- Radio exterior aislamiento: $r_2 = r_1 + e_{\text{aisl}} = 44,45 + 50 = 94,45 \text{ mm} = 0,09445 \text{ m}$.

Aplicando la (2.43), la resistencia de la pared metálica es:

$$R_{\text{pipe}} = \frac{\ln(0,04445/0,0333)}{2\pi \times 50} = \frac{0,2877}{314,16} = 0,0009 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad (2.48)$$

Aplicando la (2.44), la resistencia del aislamiento es:

$$R_{\text{aisl}} = \frac{\ln(0,09445/0,04445)}{2\pi \times 0,04} = \frac{0,7538}{0,2513} = 2,999 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad (2.49)$$

La resistencia de la canalización (arena envolvente) se adopta con el valor típico:

$$R_{\text{can}} = 0,050 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad (2.50)$$

Aplicando la (2.46), la resistencia del terreno es:

$$R_{\text{terr}} = \frac{\ln(2 \times 1,09/0,09445)}{2\pi \times 1,2} = \frac{\ln(23,08)}{7,540} = \frac{3,139}{7,540} = 0,417 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad (2.51)$$

La resistencia térmica total para la tubería de vapor enterrada es:

$$\begin{aligned} \sum R_{\text{tot,vap}} &= R_{\text{pipe}} + R_{\text{aisl}} + R_{\text{can}} + R_{\text{terr}} \\ &= 0,0009 + 2,999 + 0,050 + 0,417 = 3,467 \text{ m} \cdot \text{K/W} \end{aligned} \quad (2.52)$$

Tubería de condensado TR2 (DN 32, $e_{\text{aisl}} = 40 \text{ mm}$)

Geometría del sistema:

- Radio interior tubería: $r_{\text{int}} = 14,0 \text{ mm} = 0,0140 \text{ m}$.
- Radio exterior tubería: $r_1 = 21,2 \text{ mm} = 0,0212 \text{ m}$.
- Radio exterior aislamiento: $r_2 = r_1 + e_{\text{aisl}} = 21,2 + 40 = 61,2 \text{ mm} = 0,0612 \text{ m}$.

Resistencia de la pared metálica (despreciable):

$$R_{\text{pipe}} = \frac{\ln(0,0212/0,0140)}{2\pi \times 50} = \frac{0,4143}{314,16} \approx 0,0008 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad (2.53)$$

Resistencia del aislamiento:

$$R_{\text{aisl}} = \frac{\ln(0,0612/0,0212)}{2\pi \times 0,04} = \frac{1,0594}{0,2513} = 4,223 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad (2.54)$$

Resistencia de la canalización (mismo valor que vapor):

$$R_{\text{can}} = 0,050 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad (2.55)$$

Resistencia del terreno (menor radio exterior implica mayor resistencia):

$$R_{\text{terr}} = \frac{\ln(2 \times 1,09/0,0612)}{2\pi \times 1,2} = \frac{\ln(35,62)}{7,540} = \frac{3,573}{7,540} = 0,474 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad (2.56)$$

La resistencia térmica total para la tubería de condensado enterrada es:

$$\begin{aligned} \sum R_{\text{tot,cond}} &= R_{\text{pipe}} + R_{\text{aisl}} + R_{\text{can}} + R_{\text{terr}} \\ &= 0,0008 + 4,223 + 0,050 + 0,474 = \mathbf{4,747 \text{ m} \cdot \text{K/W}} \end{aligned} \quad (2.57)$$

La [Tabla 2.27](#) compara las contribuciones relativas de cada resistencia térmica para ambas tuberías del tramo enterrado.

Tabla 2.27. Comparación de resistencias térmicas en el tramo enterrado TR2.

Resistencia	Vapor DN 80		Condensado DN 32	
	Valor (m·K/W)	%	Valor (m·K/W)	%
R_{pipe}	0,0009	0,03	0,0008	0,02
R_{aisl}	2,999	86,51	4,223	88,96
R_{can}	0,050	1,44	0,050	1,05
R_{terr}	0,417	12,02	0,474	9,98
Total	3,467	100	4,747	100

Como se observa en la [Tabla 2.27](#), el aislamiento térmico aporta aproximadamente el 87 % de la resistencia total en ambas tuberías, confirmando su papel dominante en la reducción de pérdidas térmicas. La resistencia del terreno tiene una contribución significativa (10–12 %), mientras que las resistencias de la pared metálica y la canalización son prácticamente despreciables.

Determinación del Espesor Óptimo y Pérdidas Térmicas del Tramo

Los espesores de aislamiento seleccionados para el tramo enterrado (50 mm para vapor, 40 mm para condensados) son inferiores a los espesores estándar adoptados en tramos aéreos de diámetros equivalentes (80 mm para DN 80 de vapor, 50 mm para DN 32 de condensado). Esta reducción responde a una restricción geométrica impuesta por la profundidad de enterramiento y el dimensionado de la zanja:

- Un espesor de aislamiento mayor en la tubería de vapor (p. ej., 80 mm) incrementaría el radio exterior hasta $r_2 = 88,9/2 + 80 = 124,45$ mm, lo que requeriría aumentar la profundidad de excavación en aproximadamente 30 cm adicionales para mantener el margen de seguridad.

- Este incremento de profundidad elevaría sustancialmente los costes de excavación, contención de tierras y tiempo de ejecución.
- El análisis coste-beneficio favorece la solución con espesores reducidos, especialmente considerando que la resistencia térmica del terreno (R_{terr}) contribuye adicionalmente a limitar las pérdidas.

Pérdidas térmicas en la tubería de vapor TR2

Aplicando la (2.42) con la resistencia total calculada en la (2.52):

$$q_{L,\text{vap}} = \frac{T_{\text{vap}} - T_{\text{terr}}}{\sum R_{\text{tot,vap}}} = \frac{220 - 10}{3,467} = \frac{210}{3,467} = 60,6 \text{ W/m} \quad (2.58)$$

La pérdida térmica total para la longitud del tramo de vapor ($L_{\text{vap}} = 88,19 \text{ m}$) es:

$$Q_{\text{vap,TR2}} = q_{L,\text{vap}} \times L_{\text{vap}} = 60,6 \times 88,19 = 5344 \text{ W} \rightarrow 5,34 \text{ kW} \quad (2.59)$$

Pérdidas térmicas en la tubería de condensado TR2

Aplicando la (2.42) con la resistencia total calculada en la (2.57):

$$q_{L,\text{cond}} = \frac{T_{\text{cond}} - T_{\text{terr}}}{\sum R_{\text{tot,cond}}} = \frac{143,6 - 10}{4,747} = \frac{133,6}{4,747} = 28,1 \text{ W/m} \quad (2.60)$$

La pérdida térmica total para la longitud del tramo de condensado ($L_{\text{cond}} = 61,87 \text{ m}$) es:

$$Q_{\text{cond,TR2}} = q_{L,\text{cond}} \times L_{\text{cond}} = 28,1 \times 61,87 = 1739 \text{ W} \rightarrow 1,74 \text{ kW} \quad (2.61)$$

Pérdida térmica total del tramo enterrado TR2

La suma de las pérdidas térmicas de ambas tuberías resulta en:

$$Q_{\text{TR2,total}} = Q_{\text{vap,TR2}} + Q_{\text{cond,TR2}} = 5,34 + 1,74 = 7,08 \text{ kW} \quad (2.62)$$

Esta pérdida térmica, aunque superior en términos absolutos a tramos aéreos individuales de longitud similar, es aceptable considerando la longitud total del tramo enterrado (150,06 m combinados). Es importante observar que el tramo enterrado representa únicamente el 5,5 % de la longitud total de la instalación pero concentra aproximadamente el 23 % de las pérdidas térmicas totales, consecuencia directa del menor espesor de aislamiento aplicado.

El diseño del aislamiento térmico garantiza la eficiencia energética y la seguridad de la planta. Para la red de vapor (220 °C), se han seleccionado espesores entre 50 y 100 mm según el diámetro y la ubicación, resultando en unas pérdidas totales de 20,24 kW. Por su parte, la red de condensados (143,6 °C) emplea espesores de 40 a 50 mm, limitando las pérdidas térmicas a 10,57 kW. En ambos casos, se cumple con el criterio RITE de mantener la temperatura superficial por debajo de 30 °C, minimizando el impacto energético global de la instalación. La tabla 2.28 detalla el dimensionado para cada tramo.

Tabla 2.28. Dimensionado completo del aislamiento térmico para las redes de vapor y condensados. Fuente: Elaboración grupal.

1. Red de distribución de vapor (220 °C)

Tramo	Ubicación	DN (mm)	L (m)	e_{aisl} (mm)	q_L (W/m)	Q (W)
TR1 (Caldera-P)	Aéreo	150	12,74	100	65,1	829
TR2 (P-C1)	Soterrado	80	88,19	50	60,6	5 344
TR3 (P-S)	Aéreo	125	106,00	100	57,9	6 137
TR4 (S-C2)	Aéreo	80	25,00	80	49,4	1 235
TR5 (S-T)	Aéreo	100	60,00	80	58,1	3 486
TR6 (T-C3)	Aéreo	50	15,00	80	39,3	590
TR7 (T-C4)	Aéreo	100	45,00	80	58,1	2 615
TOTAL RED VAPOR	—	—	351,93	—	—	20 236

2. Red de retorno de condensados (143,6 °C)

Tramo	Ubicación	DN (mm)	L (m)	e_{aisl} (mm)	q_L (W/m)	Q (W)
TR1 (Caldera-P)	Aéreo	65	12,74	50	36,7	468
TR2 (P-C1)	Soterrado	32	61,87	40	28,1	1 739
TR3 (P-S)	Aéreo	65	105,00	50	36,7	3 854
TR4 (S-C2)	Aéreo	40	24,00	40	32,3	775
TR5 (S-T)	Aéreo	50	60,00	50	32,4	1 944
TR6 (T-C3)	Aéreo	25	14,00	40	25,8	361
TR7 (T-C4)	Aéreo	50	44,00	50	32,4	1 426
TOTAL RED CONDENSADOS	—	—	321,61	—	—	10 567

Balance global de pérdidas térmicas de la instalación

El tramo enterrado de condensados TR2 representa 1,74 kW de pérdidas (16,5 % del total de la red de condensados), con una longitud de 61,87 m (19,2 % de la longitud total de condensados).

La [Tabla 2.29](#) sintetiza las pérdidas térmicas totales del sistema de distribución y su relación con la potencia térmica de la caldera.

Tabla 2.29. Balance energético global del sistema de aislamiento térmico. Fuente: Elaboración grupal.

Concepto	Valor
Pérdidas red de vapor (tramos 1–7)	20,24 kW
Pérdidas red de condensados (tramos 1–7)	10,57 kW
Pérdidas totales instalación	30,81 kW
Potencia térmica útil caldera Vitomax 100-HS M33.A	4 217 kW
Porcentaje de pérdidas	0,73 %

El porcentaje de pérdidas térmicas del sistema de distribución (0,73 %) se encuentra muy por debajo del límite recomendado del 2–3 % establecido por las guías de eficiencia energética del IDAE [7] para instalaciones de vapor industriales, lo que valida la efectividad del diseño de aislamiento propuesto.

3. Conclusiones

El presente trabajo ha desarrollado el diseño termohidráulico completo de una instalación industrial de vapor y condensados, abarcando desde la selección de la caldera generadora hasta el dimensionamiento detallado de las redes de distribución, el cálculo del aislamiento térmico y el diseño constructivo del tramo enterrado. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica de la instalación propuesta y su cumplimiento con la normativa española vigente en materia de instalaciones térmicas.

La caldera seleccionada, modelo Viessmann VITOMAX 100-HS M33A, proporciona un caudal de vapor de 5400 kg/h a 10 bar(a) y 220°C, con un margen del 6,3 % sobre el caudal de diseño. Este margen de reserva resulta suficiente para absorber variaciones de demanda sin sobredimensionar excesivamente la inversión. La selección de vapor sobrecalentado a 220°C minimiza el riesgo de condensación prematura y contribuye a mantener la calidad del vapor suministrado en toda la red.

La red de distribución de vapor consta de 7 tramos con una longitud total de 351,93 m, dimensionados adoptando una velocidad objetivo de 20 m/s. La pérdida de carga máxima acumulada en el camino más desfavorable es de 0,38 bar, claramente inferior al límite de 1 bar establecido como criterio de diseño, y las condiciones de servicio en los consumidores se mantienen dentro de los requisitos del proyecto. El diseño combina tuberías normalizadas según DIN 2448 [5] para los tramos de mayor diámetro y tuberías Schedule API [6] para los tramos de menor diámetro, facilitando la adquisición de materiales y la ejecución de la obra.

La red de retorno de condensados, dimensionada para operar a 3 bar(g), presenta una longitud total de 321,61 m distribuidos en 7 tramos. La expansión del condensado hacia la presión del colector genera 402,54 kg/h de vapor flash, y la pérdida de carga máxima acumulada es de 0,30 bar, valor compatible con un retorno estable del condensado. El vapor flash generado, equivalente a aproximadamente 266 kW térmicos, constituye una oportunidad de mejora energética mediante su recuperación para precalentamiento del agua de alimentación.

El sistema de aislamiento térmico ha sido dimensionado empleando lana de roca con conductividad térmica de 0,04 W/(m·K), adoptando una estrategia de estandarización por rangos de diámetro nominal para simplificar la especificación de materiales. Los espesores adoptados varían entre 60 y 100 mm para la red de vapor y entre 40 y 50 mm para la red de condensados. Las pérdidas térmicas totales calculadas son de 30,81 kW, que representan el 0,73 % de la potencia de referencia del sistema. Este valor se encuentra muy por debajo del límite recomendado del 2–3 % establecido por las guías de eficiencia energética del IDAE [7], validando la efectividad del diseño propuesto. Asimismo, la temperatura superficial se mantiene por debajo del límite de 30°C exigido por el RITE [3], eliminando el riesgo de quemaduras por contacto accidental.

El tramo enterrado TR2, que conecta el punto de bifurcación P con el consumidor C1, requiere consideraciones especiales en el diseño térmico y constructivo por su interacción con el terreno. Las pérdidas térmicas del tramo enterrado totalizan 7,08 kW, representando el 23 % de las pérdidas totales de la instalación. Esta concentración de pérdidas confirma la necesidad de un control específico del aislamiento en tramos soterrados para contener el intercambio térmico con el entorno.

El desarrollo de este proyecto ha permitido reforzar y aplicar de forma integrada conocimientos procedentes de múltiples disciplinas de la ingeniería térmica y de fluidos. En el ámbito de la termodinámica aplicada, se han utilizado extensivamente las tablas de vapor IAPWS-IF97 para determinar propiedades del vapor sobrecalentado y saturado, se han realizado balances entálpicos considerando procesos de cambio de fase, y se ha cuantificado la generación de vapor flash en la red de condensados. En mecánica de fluidos, se ha aplicado la ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de pérdidas de carga, se han incorporado longitudes equivalentes de accesorios mediante el método L_e/D , se ha trabajado con el diagrama de Moody y el número de Reynolds, y se han establecido criterios de velocidad para prevenir erosión y ruido. En transferencia de calor, se ha resuelto la conducción térmica en geometría cilíndrica multicapa, se han calculado resistencias térmicas en serie incluyendo la resistencia térmica del terreno para el tramo enterrado, y se han determinado temperaturas superficiales del aislamiento. Finalmente, en ingeniería de instalaciones, se ha consultado documentación comercial de fabricantes, se han interpretado y aplicado normativas españolas y europeas, y se ha desarrollado una estrategia de estandarización de materiales que equilibra optimización técnica con viabilidad constructiva.

El diseño desarrollado cumple satisfactoriamente todos los criterios normativos establecidos en el RITE [3] en cuanto a temperatura superficial, los criterios del IDAE [7] sobre pérdidas térmicas máximas admisibles, los criterios hidráulicos recomendados por EREN [2] y Spirax Sarco [4] para velocidades y pérdidas de carga, y las especificaciones de tuberías comerciales normalizadas según DIN 2448 [5] y Schedule API [6]. Este cumplimiento normativo, junto con los amplios márgenes de seguridad mantenidos en parámetros críticos como presiones en consumidores y pérdidas de carga, garantiza la viabilidad técnica de la instalación propuesta y su conformidad con la reglamentación vigente en materia de instalaciones térmicas industriales.

3.1. LIMITACIONES DEL TRABAJO

El presente trabajo se ha centrado en el dimensionamiento termohidráulico de las redes de distribución de vapor y condensados, así como en la selección de la caldera generadora y el cálculo del aislamiento térmico. Si bien estos aspectos constituyen el núcleo fundamental del diseño, existen diversos elementos complementarios que no han sido desarrollados en la

presente memoria técnica debido a limitaciones de alcance, tiempo o información disponible. A continuación se identifican las tres limitaciones principales del trabajo:

- **Control y seguridad:** No se han dimensionado sistemas de control automático ni válvulas de seguridad. El diseño asume condiciones de operación nominales sin considerar transitorios de arranque y parada, secuencias de control de la caldera, regulación automática de presión mediante modulación del quemador, o protecciones de seguridad como válvulas de alivio y discos de ruptura. La selección específica de purgadores de vapor, válvulas reductoras de presión, instrumentación de medida y sistemas SCADA requeriría información detallada sobre los procesos industriales de cada consumidor y sus requisitos de control, aspectos que exceden el alcance del dimensionamiento termo-hidráulico básico.
- **Tratamiento de agua:** No se ha incluido el dimensionamiento de la estación de tratamiento de agua de alimentación, aspecto crítico para garantizar la vida útil de la caldera y prevenir incrustaciones y corrosión. El diseño de los sistemas de descalcificación, desoxigenación, ajuste de pH y dosificación química, así como el cálculo de purgas de fondo y sus sistemas de recuperación de calor, requeriría datos sobre la composición del agua de red disponible en el emplazamiento (dureza, contenido en sales, oxígeno disuelto, pH), información no disponible en el presente proyecto. La ausencia de este sistema condiciona directamente la eficiencia operativa y la vida útil esperada de la instalación.
- **Análisis económico:** No se ha realizado un estudio de costes de inversión inicial (CAPEX) ni de costes de operación y mantenimiento (OPEX), ni tampoco un análisis de retorno de inversión o del coste del ciclo de vida. La incorporación de análisis económicos permitiría justificar cuantitativamente decisiones de diseño como la viabilidad de incrementar espesores de aislamiento más allá del mínimo normativo, la rentabilidad de incorporar economizadores o sistemas de aprovechamiento de vapor flash, o la comparación entre alternativas de materiales aislantes. Sin estos análisis, la evaluación de la viabilidad real del proyecto en un contexto industrial queda limitada exclusivamente a criterios técnicos y normativos.

3.2. TRABAJOS FUTUROS PROPUESTOS

Con el objetivo de completar el diseño de la instalación y optimizar su eficiencia energética y operativa, se proponen las siguientes líneas de trabajo futuro prioritarias:

1. **Sistema de monitorización IoT y mantenimiento predictivo.** La implementación de un sistema de monitorización en tiempo real basado en tecnologías IoT permitiría supervisar continuamente parámetros críticos de la instalación como presiones, temperaturas,

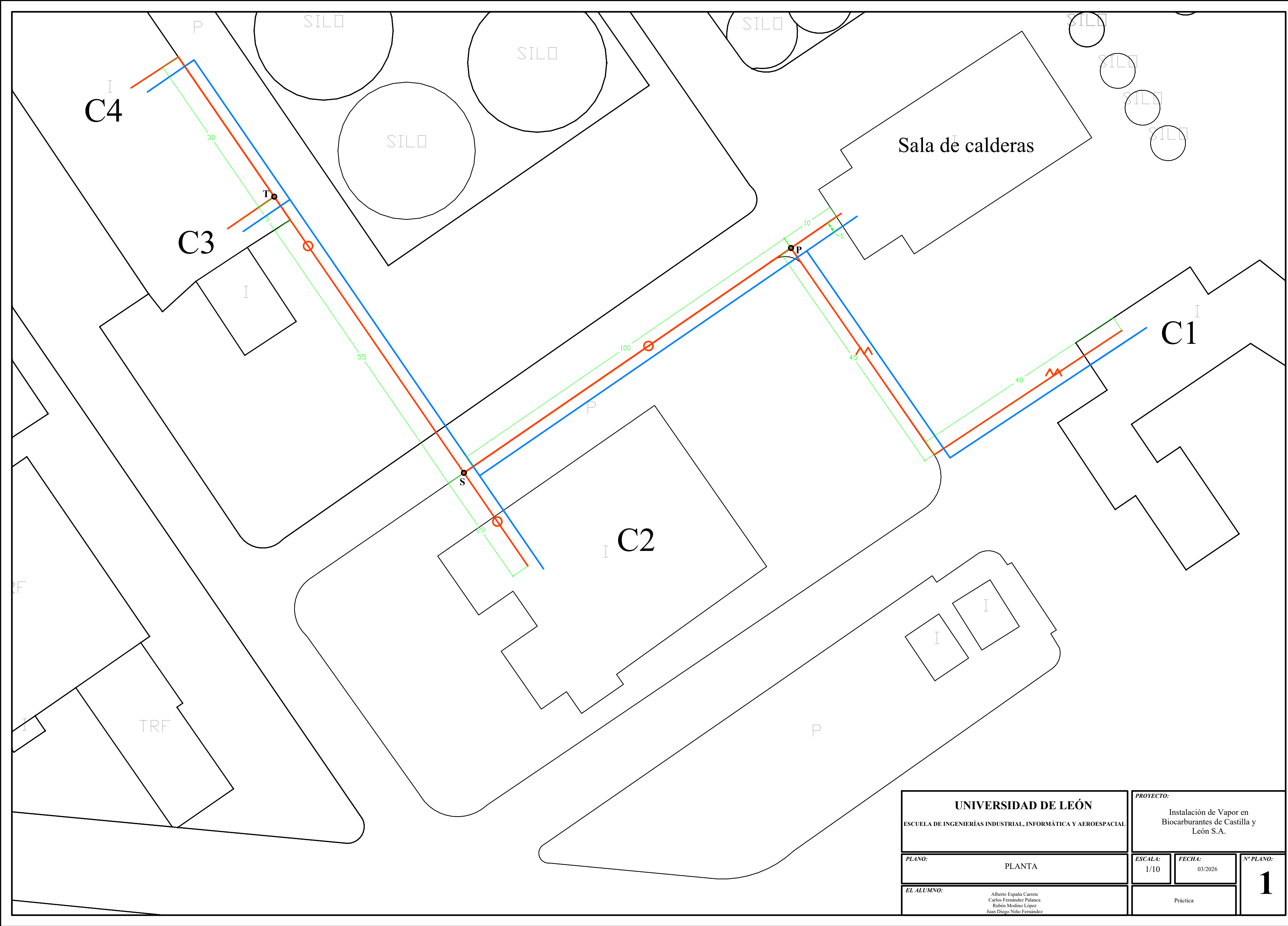
caudales y estado de purgadores mediante sensores conectados. Este sistema facilitaría la transición hacia un modelo de mantenimiento predictivo en lugar de reactivo, optimizando la planificación de intervenciones, reduciendo paradas no programadas y maximizando la disponibilidad de la instalación. El impacto esperado incluye reducción de costes operativos, aumento de la eficiencia energética global y mejora de la seguridad operativa.

2. **Integración de energías renovables para generación de vapor.** La hibridación del sistema actual de generación de vapor mediante combustibles fósiles con tecnologías renovables como colectores solares térmicos de concentración o biomasa procedente de residuos forestales o agrícolas locales permitiría reducir significativamente las emisiones de CO₂ y la dependencia de combustibles fósiles.
3. **Optimización del sistema de recuperación de condensados y aprovechamiento de vapor flash.** El diseño actual no contempla un aprovechamiento energético. La instalación de tanques separadores flash con sistemas de control automático permitiría recuperar este vapor para precalentar el agua de alimentación de la caldera, reduciendo el consumo de combustible primario. Adicionalmente, la implementación de bombas de condensados con variadores de frecuencia optimizaría el consumo eléctrico del bombeo y la instalación de sensores de temperatura y ultrasonidos en purgadores permitiría identificar fallos y fugas. El impacto esperado incluye la reducción del consumo eléctrico de auxiliares, disminución del consumo de agua de aportación y mejora de la calidad del condensado retornado, con el consiguiente aumento de la vida útil de la caldera.

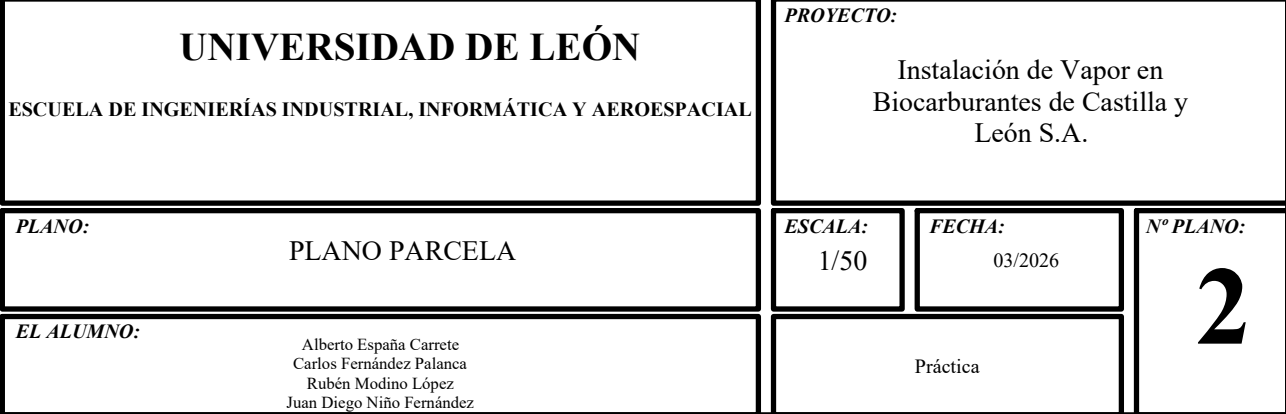
Referencias

- [1] Viessmann, *Catálogo de Datos Técnicos: VITOMAX 100-HS, Modelo M33A*, Viessmann, S.L., Pinto, Madrid, Jun. 2013, código de documento: 5794 373 ES.
- [2] EREN, *Manual Técnico de Diseño y Cálculo de Redes de Vapor*, Ente Regional de la Energía de Castilla y León.
- [3] BOE, *Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)*, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007.
- [4] *Manual de Vapor - Guía técnica para instalaciones de vapor industrial*, Spirax Sarco, 2020.
- [5] “DIN 2448: Tubos de acero sin soldadura - Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de longitud,” Deutsches Institut für Normung, Berlín, Alemania, Norma técnica, 1981.
- [6] “API Standard 605: Large Diameter Carbon Steel Flanges,” American Petroleum Institute, Washington, D.C., Estados Unidos, Norma técnica, 2013.
- [7] IDAE, *Guía técnica: Diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones, aparatos y equipos*, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2007.
- [8] “ISO 12241: Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules,” International Organization for Standardization, Norma internacional, 2008.

Anexo 1. Planos



UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROSPAECIAL		PROYECTO: Instalación de Vapor en Biocarburantes de Castilla y León S.A.	
PLANO:	PLANTA	ESCALA: 1/10	FECHA: 03/2026
EL ALUMNO: Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Rubén Modino López Juan Diego Niño Fernández		Práctica	Nº PLANO: 1



Anexo 2. Diagramas esquemáticos de tramos

Este anejo recopila los diagramas esquemáticos de todos los tramos de la red de distribución de vapor y la red de retorno de condensados.

RED DE VAPOR

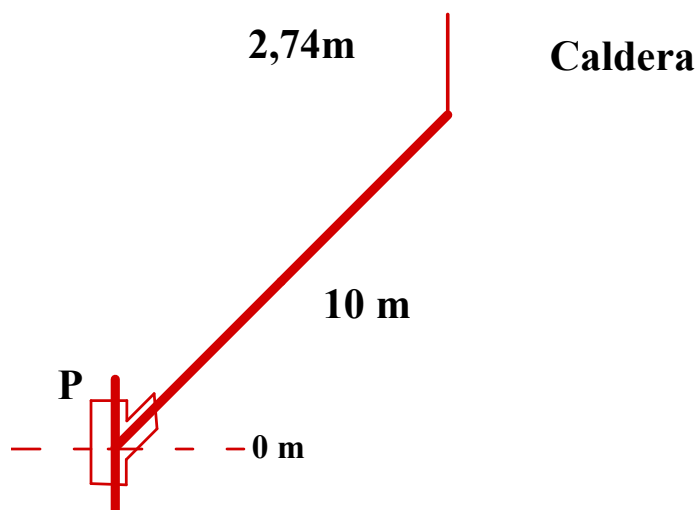


Figura A.1. Esquema del Tramo 1 de Vapor (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.

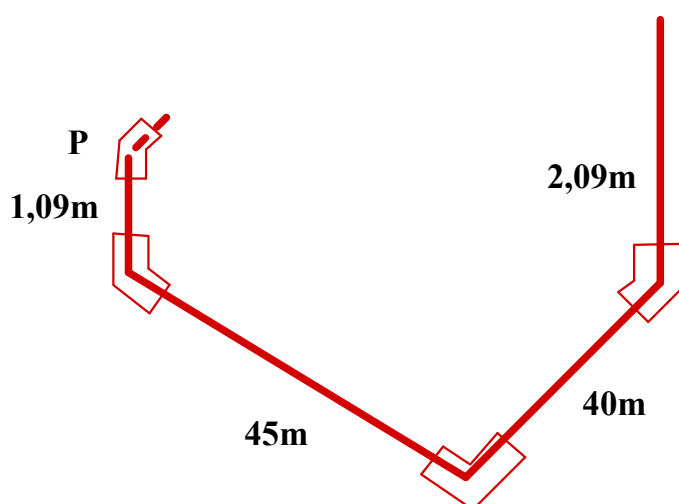


Figura A.2. Esquema del Tramo 2 de Vapor (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.

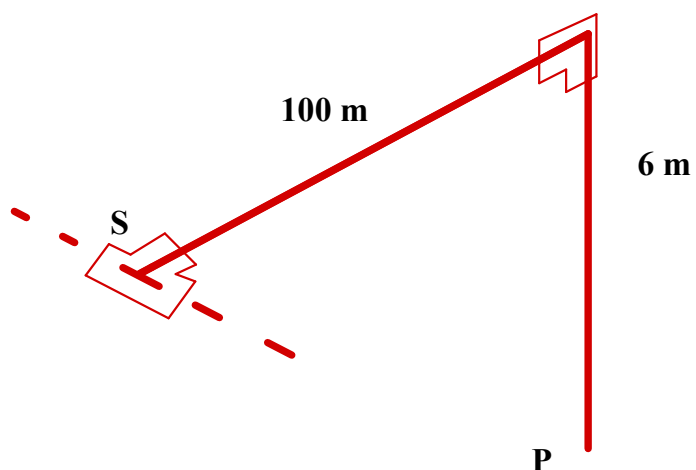


Figura A.3. Esquema del Tramo 3 de Vapor (P-S). Fuente: Elaboración grupal.

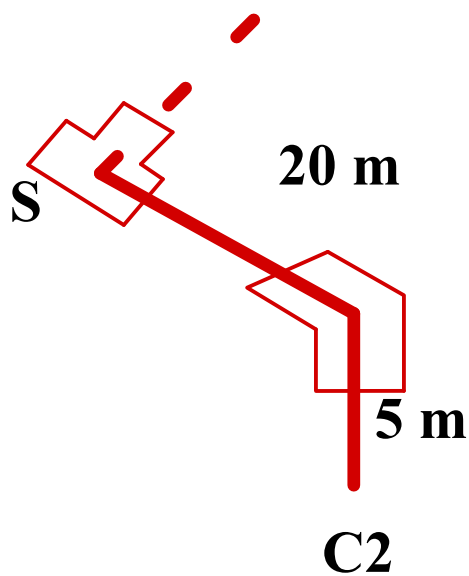


Figura A.4. Esquema del Tramo 4 de Vapor (S-C2). Fuente: Elaboración grupal.

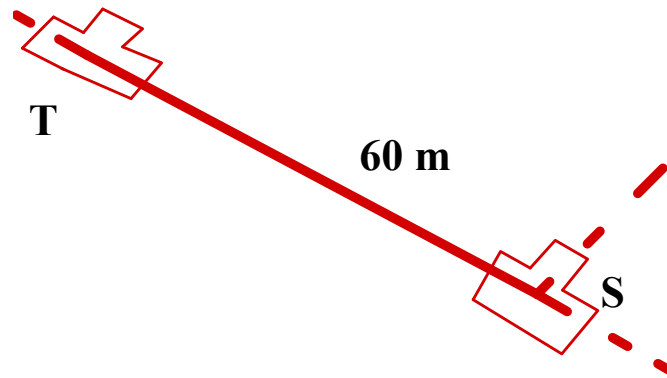


Figura A.5. Esquema del Tramo 5 de Vapor (S-T). Fuente: Elaboración grupal.

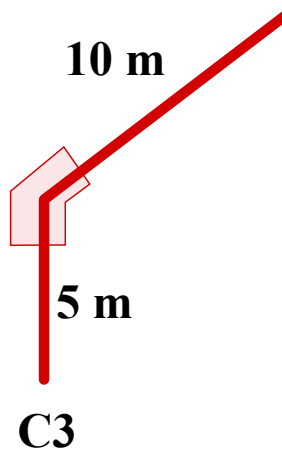


Figura A.6. Esquema del Tramo 6 de Vapor (T-C3). Fuente: Elaboración grupal.

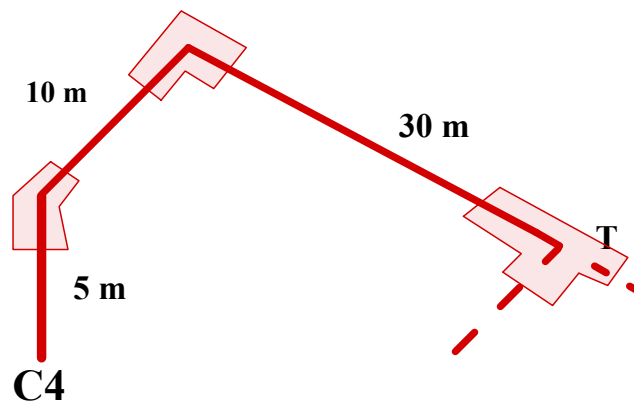


Figura A.7. Esquema del Tramo 7 de Vapor (T-C4). Fuente: Elaboración grupal.

RED DE CONDENSADOS

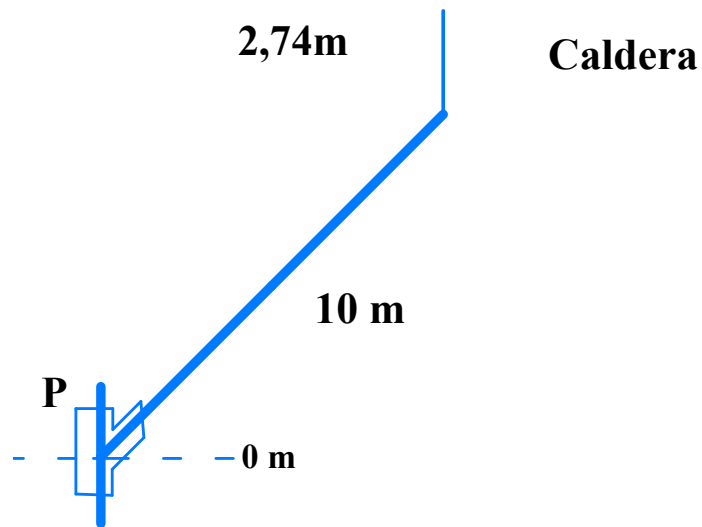


Figura A.8. Esquema del Tramo 1 de Condensados (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.

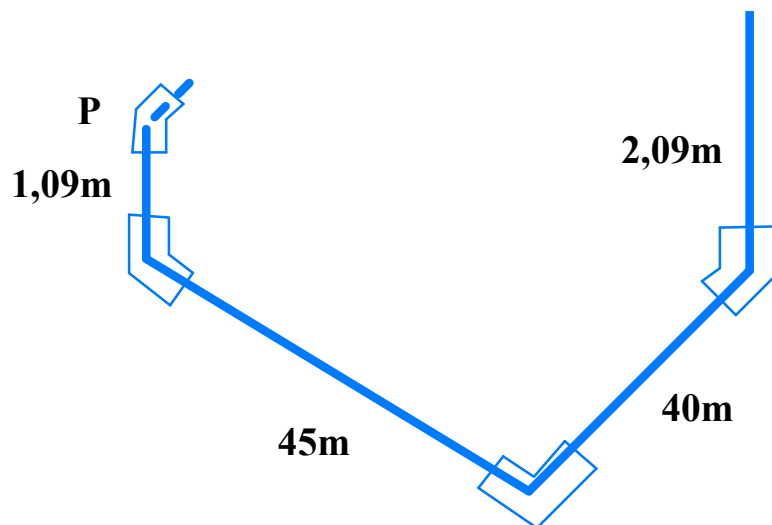


Figura A.9. Esquema del Tramo 2 de Condensados (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.

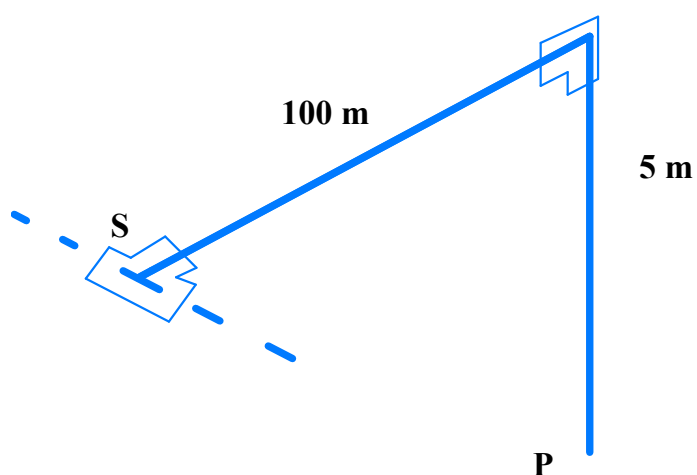


Figura A.10. Esquema del Tramo 3 de Condensados (P-S). Fuente: Elaboración grupal.

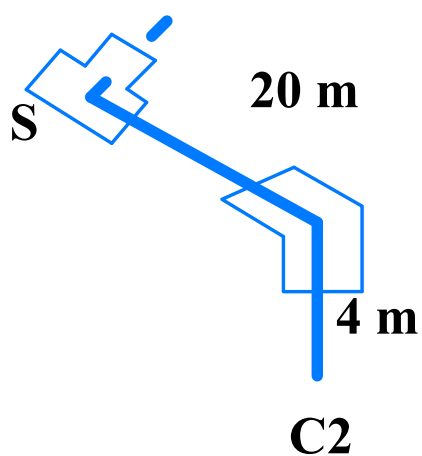


Figura A.11. Esquema del Tramo 4 de Condensados (S-C2). Fuente: Elaboración grupal.

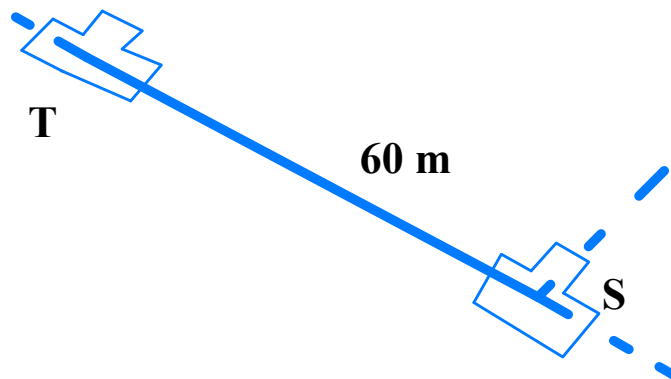


Figura A.12. Esquema del Tramo 5 de Condensados (S-T). Fuente: Elaboración grupal.

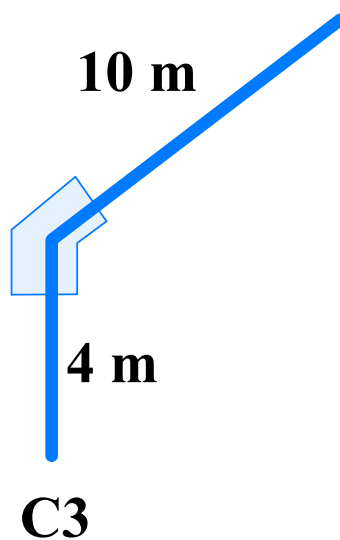


Figura A.13. Esquema del Tramo 6 de Condensados (T-C3). Fuente: Elaboración grupal.

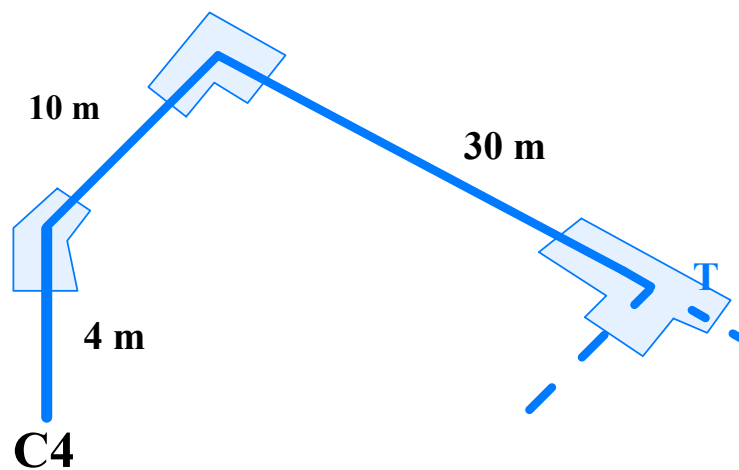


Figura A.14. Esquema del Tramo 7 de Condensados (T-C4). Fuente: Elaboración grupal.

Anexo 3. Hojas de cálculo de dimensionado hidráulico

Este anejo recopila las hojas de cálculo detalladas del dimensionado hidráulico de todos los tramos de la red de distribución de vapor y la red de retorno de condensados.

RED DE VAPOR

[Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERIA				
rugosidad absoluta	ε	0,002	introducción manual de rugosidad >>	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	1,36612E-05		
diámetro interior	D	146,4 mm		
longitud tubería recta	L	10 m		
longitud equivalente de accesorios	L _a	2 m	Manual	2 m
longitud equivalente total	L _e	12 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	9,1 barg		
temperatura	T	220 °C		
temperatura saturación	T _s	180,38 °C		
densidad	ρ	4,664029 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,016753 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	3,592052 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	1.161,67 m³/h	No corregir de condensación	
caudal volumétrico corregido	Q _c	1.161,67 m³/h		
caudal masico	Q _{mc}	5.418,06 kg/h		
velocidad	v	19,17 m/s		
número de Reynolds	R	7,81E+05		
factor de fricción	f _c	0,012413		
PERDIDA DE CARGA	h	19,08 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,01 barg		

MENU

Figura A.1. Hoja de cálculo del Tramo 1 de Vapor (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERIA				
rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000750751		
diámetro interior	D	66,6 mm		
longitud tubería recta	L	88,19 m		
longitud equivalente de accesorios	L _a	9 m	Manual	9,24 m
longitud equivalente total	L _e	97 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	9,058 barg		
temperatura	T	220 °C		
temperatura saturación	T _s	180,19 °C		
densidad	ρ	4,643621 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,016755 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	3,608073 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	237,41 m³/h	No corregir de condensación	
caudal volumétrico corregido	Q _c	237,41 m³/h		
caudal masico	Q _{mc}	1.102,45 kg/h		
velocidad	v	18,93 m/s		
número de Reynolds	R	3,49E+05		
factor de fricción	f _c	0,019352		
PERDIDA DE CARGA	h	517,61 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,24 barg		

MENU

Figura A.2. Hoja de cálculo del Tramo 2 de Vapor (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000379651		
diámetro interior	D	131,7 mm		
longitud tubería recta	L	106 m		
longitud equivalente de accesorios	La	25 m	Manual	25,44 m
longitud equivalente total	Le	131 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	9,058 barg		
temperatura	T	220 °C		
temperatura saturación	Ts	180,19 °C		
densidad	ρ	4,643621 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,016755 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	3,608073 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	994,73 m³/h	No corregir de condensación	
caudal volumétrico corregido	Qc	994,73 m³/h		
caudal masico	Qmc	4,619,15 kg/h		
velocidad	v	20,28 m/s		
número de Reynolds	R	7,40E+05		
factor de fricción	fc	0,016526		
PERDIDA DE CARGA	h	346,20 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,16 barg		

MENU

Figura A.3. Hoja de cálculo del Tramo 3 de Vapor (P-S). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000606061		
diámetro interior	D	82,5 mm		
longitud tubería recta	L	25 m		
longitud equivalente de accesorios	La	5 m	Manual	5 m
longitud equivalente total	Le	30 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	8,900 barg		
temperatura	T	220 °C		
temperatura saturación	Ts	179,51 °C		
densidad	ρ	4,567078 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,016759 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	3,669439 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	412,72 m³/h	No corregir de condensación	
caudal volumétrico corregido	Qc	412,72 m³/h		
caudal masico	Qmc	1,884,91 kg/h		
velocidad	v	21,45 m/s		
número de Reynolds	R	4,82E+05		
factor de fricción	fc	0,018320		
PERDIDA DE CARGA	h	156,33 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,07 barg		

MENU

Figura A.4. Hoja de cálculo del Tramo 4 de Vapor (S-C2). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,00046853		
diámetro interior	D	107,1 mm		
longitud tubería recta	L	60,00 m		
longitud equivalente de accesorios	La	18 m	Manual	18 m
longitud equivalente total	Le	78 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	8,900 barg		
temperatura	T	220 °C		
temperatura saturación	Ts	179,51 °C		
densidad	ρ	4,567078 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,016759 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	3,669439 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	674,38 m³/h	No corregir de condensación	
caudal volumétrico corregido	Qc	674,38 m³/h		
caudal masico	Qmc	3,079,93 kg/h		
velocidad	v	20,79 m/s		
número de Reynolds	R	6,07E+05		
factor de fricción	fc	0,017291		
PERDIDA DE CARGA	h	277,81 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,12 barg		

MENU

Figura A.5. Hoja de cálculo del Tramo 5 de Vapor (S-T). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000952381		
diámetro interior	D	52,5 mm		
longitud tubería recta	L	15,00 m		
longitud equivalente de accesorios	La	3 m	Manual	3 m
longitud equivalente total	Le	18 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	8,78 barg		
temperatura	T	220 °C		
temperatura saturación	Ts	178,98 °C		
densidad	ρ	4,508783 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,016762 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	3,717573 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	159,11 m³/h	No corregir de condensación	
caudal volumétrico corregido	Qc	159,11 m³/h		
caudal masico	Qmc	717,38 kg/h		
velocidad	v	20,42 m/s		
número de Reynolds	R	2,88E+05		
factor de fricción	fc	0,020441		
PERDIDA DE CARGA	h	149,04 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,07 barg		

MENU

Figura A.6. Hoja de cálculo del Tramo 6 de Vapor (T-C3). Fuente: Elaboración grupal.

Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000488759		
diámetro interior	D	102,3 mm		
longitud tubería recta	L	45,00 m		
longitud equivalente de accesorios	La	12 m	Manual	12,4 m
longitud equivalente total	Le	57 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	8,78 barg		
temperatura	T	220 °C		
temperatura saturación	Ts	178,98 °C		
densidad	ρ	4,508783 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,016762 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	3,717573 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	595,10 m³/h	No corregir de condensación	
caudal volumétrico corregido	Qc	595,10 m³/h		
caudal másico	Qmc	2.683,17 kg/h		
velocidad	v	20,11 m/s		
número de Reynolds	R	5,53E+05		
factor de fricción	fc	0,017507		
PERDIDA DE CARGA	h	202,71 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,09 barg		

MENU

Figura A.7. Hoja de cálculo del Tramo 7 de Vapor (T-C4). Fuente: Elaboración grupal.

RED DE CONDENSADOS

Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash



PROPIEDADES DE LA TUBERIA				
rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000856571		
diámetro interior	D	58 mm		
longitud tubería recta	L	13 m		
longitud equivalente de accesorios	La	3 m	Manual	2,548 m
longitud equivalente total	Le	15 m		
PROPIEDADES DEL CONDENSADO				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión condensado en la línea de vapor	P	9,068 barg	presión media del tramo 2,99 barg	
Tº condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tº saturación línea de vapor		180,24 °C		
presión condensado línea condensados	T	3 barg		
Tº saturación línea condensados	Ts	143,64 °C	% masico de vapor flash	7,45%
densidad vapor flash	ρ	2,164320 kg/m³	% en volumen de agua cond.	2,84%
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013772 cP (mPa)	% en volumen de vapor flash	97,16%
viscosidad cinemática vapor flash	ν	6,363397 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico vapor flash	Qvf	185,99 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	5.400,00 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmfv	402,54 kg/h		
velocidad	v	19,31 m/s		
número de Reynolds	R	1,77E+05		
factor de fricción	fc	0,020629		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	94,29 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,02 barg	presión en cola 2,98 barg	

MENU

Figura A.8. Hoja de cálculo del Tramo 1 de Condensados (Caldera-P). Fuente: Elaboración grupal.

Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash



PROPIEDADES DE LA TUBERIA				
rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,001787045		
diámetro interior	D	28 mm		
longitud tubería recta	L	88 m		
longitud equivalente de accesorios	La	5 m	Manual	4,62 m
longitud equivalente total	Le	93 m		
PROPIEDADES DEL CONDENSADO				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión condensado en la línea de vapor	P	9,058 barg	presión media del tramo 2,86 barg	
Tº condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tº saturación línea de vapor		180,19 °C		
presión condensado línea condensados	T	2,98 barg		
Tº saturación línea condensados	Ts	142,41 °C	% masico de vapor flash	7,48%
densidad vapor flash	ρ	2,095649 kg/m³	% en volumen de agua cond.	2,81%
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013730 cP (mPa)	% en volumen de vapor flash	97,19%
viscosidad cinemática vapor flash	ν	6,551603 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico vapor flash	Qvf	39,35 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	1.102,45 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmfv	82,46 kg/h		
velocidad	v	17,78 m/s		
número de Reynolds	R	7,59E+04		
factor de fricción	fc	0,025037		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1217,29 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,25 barg	presión en cola 2,73 barg	

MENU

Figura A.9. Hoja de cálculo del Tramo 2 de Condensados (P-C1). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,000859006		
diámetro interior	D	58 mm		
longitud tubería recta	L	105 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	13 m	Manual	12,72 m
longitud equivalente total	L_e	118 m		
PROPIEDADES DEL CONDENSADO				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión condensado en la línea de vapor	P	9,058 barg	presión media del tramo 2,66 barg	
Tº condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tº saturación línea de vapor		180,19 °C	% masico de vapor flash	7,92%
presión condensado línea condensados	T	2,73 barg	% en volumen de agua cond.	2,49%
Tº saturación línea condensados	T_s	140,57 °C	% en volumen de vapor flash	97,51%
densidad vapor flash	ρ	1,996238 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013666 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	6,845977 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico vapor flash	Q_{vf}	183,27 m³/h		
caudal masico condensado	Q_m	4,619,15 kg/h		
caudal masico vapor flash	Q_{mvf}	365,85 kg/h		
velocidad	v	19,13 m/s		
número de Reynolds	R	1,63E+05		
factor de fricción	f_c	0,020769		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	715,63 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,14 barg	presión en cola 2,59 barg	

MENU

Figura A.10. Hoja de cálculo del Tramo 3 de Condensados (P-S). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,001280637		
diámetro interior	D	39 mm		
longitud tubería recta	L	24 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	5 m	Manual	5,49 m
longitud equivalente total	L_e	29 m		
PROPIEDADES DEL CONDENSADO				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión condensado en la línea de vapor	P	8,9 barg	presión media del tramo 2,57 barg	
Tº condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tº saturación línea de vapor		179,51 °C	% masico de vapor flash	8,03%
presión condensado línea condensados	T	2,59 barg	% en volumen de agua cond.	2,37%
Tº saturación línea condensados	T_s	139,64 °C	% en volumen de vapor flash	97,63%
densidad vapor flash	ρ	1,947708 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013634 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	7,000120 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico vapor flash	Q_{vf}	77,74 m³/h		
caudal masico condensado	Q_m	1,884,45 kg/h		
caudal masico vapor flash	Q_{mvf}	151,41 kg/h		
velocidad	v	18,04 m/s		
número de Reynolds	R	1,01E+05		
factor de fricción	f_c	0,023067		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	261,95 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,05 barg	presión en cola 2,54 barg	

MENU

Figura A.11. Hoja de cálculo del Tramo 4 de Condensados (S-C2). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,000994057		
diámetro interior	D	50 mm		
longitud tubería recta	L	60 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	8 m	Manual	7,5 m
longitud equivalente total	L_e	68 m		
PROPIEDADES DEL CONDENSADO				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión condensado en la línea de vapor	P	8,9 barg	presión media del tramo 2,55 barg	
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		179,51 °C	% masico de vapor flash	8,03%
presión condensado línea condensados	T	2,59 barg	% en volumen de agua cond.	2,37%
Tª saturación línea condensados	T_s	139,49 °C	% en volumen de vapor flash	97,63%
densidad vapor flash	ρ	1,940039 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013629 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	7,025153 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico vapor flash	Q_{vf}	126,57 m³/h		
caudal masico condensado	Q_m	3.056,30 kg/h		
caudal masico vapor flash	Q_{mvf}	245,56 kg/h		
velocidad	v	17,70 m/s		
número de Reynolds	R	1,27E+05		
factor de fricción	f_c	0,021696		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	420,78 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,08 barg	presión en cola 2,51 barg	

MENU

Figura A.12. Hoja de cálculo del Tramo 5 de Condensados (S-T). Fuente: Elaboración grupal.

[Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,002050814		
diámetro interior	D	24 mm		
longitud tubería recta	L	14 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	3 m	Manual	2,8 m
longitud equivalente total	L_e	17 m		
PROPIEDADES DEL CONDENSADO				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión condensado en la línea de vapor	P	8,78 barg	presión media del tramo 2,49 barg	
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		178,98 °C	% masico de vapor flash	8,08%
presión condensado línea condensados	T	2,51 barg	% en volumen de agua cond.	2,30%
Tª saturación línea condensados	T_s	138,84 °C	% en volumen de vapor flash	97,70%
densidad vapor flash	ρ	1,906788 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013607 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	7,135925 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico vapor flash	Q_{vf}	30,18 m³/h		
caudal masico condensado	Q_m	712,60 kg/h		
caudal masico vapor flash	Q_{mvf}	57,54 kg/h		
velocidad	v	17,96 m/s		
número de Reynolds	R	6,14E+04		
factor de fricción	f_c	0,026134		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	267,57 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,05 barg	presión en cola 2,46 barg	

MENU

Figura A.13. Hoja de cálculo del Tramo 6 de Condensados (T-C3). Fuente: Elaboración grupal.

Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,001043271		
diámetro interior	D	48 mm		
longitud tubería recta	L	44 m		
longitud equivalente de accesorios	La	6 m	Manual	6,2 m
longitud equivalente total	Le	50 m		
PROPIEDADES DEL CONDENSADO				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión condensado en la línea de vapor	P	8,78 barg	presión media del tramo 2,48 barg	
Tº condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tº saturación línea de vapor		178,98 °C	% masico de vapor flash	8,08%
presión condensado línea condensados	T	2,51 barg	% en volumen de agua cond.	2,30%
Tº saturación línea condensados	Ts	138,79 °C	% en volumen de vapor flash	97,70%
densidad vapor flash	ρ	1,904229 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013605 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	7,144604 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico vapor flash	Qvf	113,03 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	2.665,30 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmvf	215,23 kg/h		
velocidad	v	17,41 m/s		
número de Reynolds	R	1,17E+05		
factor de fricción	fc	0,022017		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	321,52 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,06 barg	presión en cola 2,45 barg	

MENU

Figura A.14. Hoja de cálculo del Tramo 7 de Condensados (T-C4). Fuente: Elaboración grupal.